# LAPORAN *CAPSTONE DESIGN*

# PERANCANGAN MEJA LAS MULTIFUNGSI ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PENGELASAN *SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW)*

## *TUGAS AKHIR I*

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi S-1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang


Oleh:

| | |
|---|---|
| **Don Arges Panjaitan** | **NPM : 2210631140130** |
| **Muhamad Raihan F** | **NPM : 2210631140141** |
| **Muhammad Danish Pambudi** | **NPM : 2210631140142** |
| **Muhamad Farid Wimar P** | **NPM : 2210631140143** |


**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**
**FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**
**2025**

# LAPORAN *CAPSTONE DESIGN*

# PERANCANGAN MEJA LAS MULTIFUNGSI ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PENGELASAN

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi S-1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang

Oleh:


| | |
|---|---|
| **Don Arges Panjaitan** | **NPM : 2210631140130** |
| **Muhamad Raihan F** | **NPM : 2210631140141** |
| **Muhammad Danish Pambudi** | **NPM : 2210631140142** |
| **Muhamad Farid Wimar P** | **NPM : 2210631140143** |


**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**
**FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**
**2025**

# BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Don Arges Panjaitan
   NPM : 2210631140130
   Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 04 Juni 2004
   Alamat : Grand Nusa Dua Residence, Kabupaten Bogor

   Email : 2210631140130@student.unsika.ac.id
   No. Handphone : 6281948637781
   Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T
   Nama Dosen Wali : Diah Kusumawati, S.T., M.T
   Judul Tugas Akhir I : Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan
2. Nama : Muhamad Raihan Faturrahman
   NPM : 2210631140141
   Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 25 Februari 2004
   Alamat : Perumahan P&K, Jln. Kartasasmita Blok E No.5 . RT003/011 ,jatirasa Karawang, KAB. KARAWANG, KARAWANG BARAT, JAWA BARAT, ID, 41315
   Email : 2210631140141@student.unsika.ac.id
   No. Handphone : 6285782342394
   Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T
   Nama Dosen Wali : Rana Ardilla. S.Tr.T., M.T.
   Judul Tugas Akhir I : Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Nama | : Muhammad Danish Pambudi |
| | NPM | : 2110631140142 |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Bogor, 16 Juni 2004 |
| | Alamat | : Griya kenari mas, Jl. Perkutut Raya No.14 RT.05/11, Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820 |
| | Email | : 2110631140142@student.unsika.ac.id |
| | No. Handphone | : 6289638259421 |
| | Nama Dosen Pembimbing | : Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T |
| | Nama Dosen Wali | : Rana Ardilla. S.Tr.T., M.T. |
| | Judul Tugas Akhir I | : Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan |
| 4. | Nama | : Muhamad Farid Wimar Putra |
| | NPM | : 2210631140143 |
| | Tempat,Tanggal Lahir | : Bekasi,31 Mei 2004 |
| | Alamat | : Griya Asri 2 Blok K13 No 12, Jl. Kalpataru 08/039 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi Jawa Barat |
| | Email | : 2210631140130@student.unsika.ac.id |
| | No. Handphone | :6281314090329 |
| | Nama Dosen Pembimbing | : Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T |
| | Nama Dosen Wali | : Rana Ardilla. S.Tr.T., M.T. |
| | Judul Tugas Akhir I | : Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan |

# LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir I dengan judul "Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan" yang diajukan oleh Don Arges Panjaitan, NPM. 2210631140130, Muhamad Raihan Faturrahman, NPM. 2210631140141, Muhammad Danish Pambudi, NPM. 2210631140142, dan Muhamad Farid Wimar Putra, NPM. 2210631140143 ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pembimbing/Penguji Laporan Tugas Akhir I Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan LULUS Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi Teknik Industri

| Dosen Pembimbing | Dosen Penguji |
|---|---|
| **Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T** | **Ir. Fahriza Nurul Azizah, S.T., M.T** |
| NIP. 196807082021211004 | NIP. 196807082021211004 |

Mengetahui
Koordinator Program Studi Teknik Industri,

**Ir. H Wahyudin, S.T., M.T.**
NIP. 197304012024211004

# PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 1

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang_diteliti dan diulas di dalam Naskah Tugas Akhir 1 ini adalah asli dari pemikiran kami. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir I ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Kami bersedia Tugas Akhir I ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Karawang, 15 Januari 2025

Kelompok 5F

# ABSTRAK

Proses pengelasan merupakan salah satu kegiatan utama dalam industri manufaktur yang memerlukan tingkat ketelitian tinggi, postur kerja stabil, serta kondisi kerja yang aman dan ergonomis. Namun, dalam praktiknya, masih banyak operator las yang bekerja menggunakan meja kerja konvensional yang tidak memenuhi prinsip ergonomi dan aspek keselamatan kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan, menurunkan efisiensi, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan meja las multifungsi ergonomis yang dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja operator. Proses perancangan dilakukan dengan menerapkan metode PDCA (*Plan–Do–Check–Action*) sebagai pendekatan sistematis dan berkelanjutan (*continuous improvement cycle*) yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan.

Kata kunci: PDCA, Meja Las Multifungsi, Ergonomi, Keselamatan Kerja.

Alamat Sekarang * Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat.
2210631140130@student.unsika.ac.id,
2210631140141@student.unsika.ac.id,
2210631140142@student.unsika.ac.id
2210631140143@student.unsika.ac.id
** Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat.

# *ABSTRACT*

*The welding process is one of the primary activities in the manufacturing industry that requires high precision, stable working posture, and a safe ergonomic environment. However, in practice, many welding operators still use conventional worktables that do not meet ergonomic and safety standards. This condition often leads to operator fatigue, decreased work efficiency, and increased risk of occupational injuries. This research aims to design and develop an ergonomic multifunction welding table to improve operator efficiency and workplace safety. The development process applies the PDCA (Plan–Do–Check–Action) method as a systematic and continuous improvement framework that involves planning, implementation, evaluation, and corrective actions.*

*Keywords: PDCA, Ergonomic Welding Table, Efficiency, Workplace Safety.*

*Current Address* * *Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Singaperbangsa University Karawang, West Java.* 2210631140130@student.unsika.ac.id, 2210631140141@student.unsika.ac.id, 2210631140142@student.unsika.ac.id, 2210631140143@student.unsika.ac.id,

** *Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Singaperbangsa University Karawang, West Java.*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang karena atas berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir I ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi S-1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir I ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. sebagai Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan kepada kami dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 1.
2. Dr. Iwan Nugraha Gusniar, ST., MT. sebagai Dekan Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan kepada kami dalam Laporan Tugas Akhir 1.
3. Ir. H. Wahyudin, ST., MT., IPM. sebagai Koordinator Program Studi S-1 Teknik Industri, Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah bersedia memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan kepada kami dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 1.
4. Kepada Bapak Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan kepada kami dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 1.
5. Kepada Ibu Ir. Fahriza Nurul Azizah, S.T, M.T luarga kami yang juga ikut membantu dan memberikan rasa semangat kepada kami dalam menyusun Laporan Akhir Tugas Akhir 1.
6. Dan seluruh pihak terkait yang telah membantu sehingga laporan Penelitian Tugas Akhir I ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari Laporan Tugas Akhir I ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan daripada kelebihan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi

kesempurnaan Laporan Tugas Akhir I dan juga berharap semoga gagasan ide atau inovasi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan teknologi pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Karawang, 09 Desember 2025

Hormat Kami,

Kelompok 5F

# DAFTAR ISI

**LAPORAN *CAPSTONE DESIGN*.....i**

**BIODATA MAHASISWA.....iii**

**LEMBAR PENGESAHAN.....v**

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 1.....vi**

**ABSTRAK.....vii**

***ABSTRACT*.....viii**

**KATA PENGANTAR.....ix**

**DAFTAR ISI.....xi**

**DAFTAR GAMBAR.....xiii**

**DAFTAR TABEL.....xiv**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....4

1.3 Pembatasan Masalah.....5

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....5

1.5 Sistematika Penulisan.....6

**BAB II LANDASAN TEORI.....8**

2.1 Proses Pengelasan *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW).....8

2.1.1 Definisi Pengelasan.....8

2.1.2 *Shielded Metal Arc Welding (SMAW)*.....9

2.2 PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).....10

2.2.1 Definisi PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).....10

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan PDCA.....11

2.3 Ergonomi.....12

2.2.1 Definisi Ergonomi.....12

2.2.2 Tujuan Penerapan Ergonomi.....13

2.2.3 Postur Kerja.....13

2.4 Perancangan *Workstation*.....14

2.4.1 Pengertian Perancangan *Workstation*.....14

2.4.2 Prinsip Perancangan Stasiun Kerja Manufaktur .....14
2.5 Efisiensi dan Produktivitas Kerja .....15
2.5.1 Definisi Efisiensi Kerja .....15
2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi Operator Las .....16
*2.6 State Of The Art (* SOTA).....17
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....28**
3.1 Spesifikasi Rancangan.....28
3.2 Luaran Rancangan .....29
3.3 Tahapan Perancangan.....30
3.4 Jadwal Pelaksanaan .....34
3.5 Teknik dan Metode Perancancangan.....35
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....35
3.5.2 Teknik Analisis Data.....36
3.5.3 PDCA (*Plan-Do-Check-Act*).....37
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....42**
4.1 Hasil Penerapan PDCA pada Proses Perancangan .....42
4.1.1 *Plan* (Perencanaan) .....42
4.1.2 *Do* (Perancangan Desain).....43
4.1.3 *Check* (Evaluasi Desain) .....43
4.1.4 *Act* (Perbaikan Desain).....44
4.2 Spesifikasi Rancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis .....44
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....56**
5.1 Kesimpulan.....56
**5.2 Saran**.....56
**DAFTAR PUSTAKA .....57**
**LAMPIRAN.....60**

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 *Flowchart* Penelitian .....41
Gambar 4.1 Sketsa ukuran keseluruhan .....45
Gambar 4.2 ukuran keseluruhan (belakang) .....46
Gambar 4.3 Ukuran meja kecil elektromagnetik .....47
Gambar 4.4 Tombol *Switch cutting* .....47
Gambar 4.5 Meja Tampak kanan .....48
Gambar 4.6 Meja tampak kiri .....49
Gambar 4.7 Meja tampak atas .....49
Gambar 4.8 Kondisi Desain Meja Las Sebelum Perbaikan .....54
Gambar 4.9 Kondisi Desain Meja Las Setelah Perbaikan .....55

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan.....34
Tabel 4.1 *Plan* (Proses Perencanaan).....42
Tabel 4.2 *Do* (Perancangan Desain) .....43
Tabel 4.3 *Check* (Evaluasi Desain).....43
Tabel 4.4 *Act* (Perbaikan Desain) .....44
Tabel 4.5 Struktur Meja .....50
Tabel 4.6 Perbandingan Kondisi Ergonomi dan Efisiensi Kerja Operator .....52
Tabel 4.7 Hasil Evaluasi dan Perbaikan Desain .....53

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur modern menuntut peningkatan produktivitas sekaligus perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penerapan prinsip ergonomi dalam perancangan fasilitas kerja agar mampu menyesuaikan dengan kondisi antropometri pengguna (Abryandoko et al. 2024).

Dalam dunia industri manufaktur, proses pengelasan merupakan salah satu aktivitas utama yang berperan penting dalam pembuatan dan perakitan berbagai komponen logam. Kualitas hasil pengelasan sangat dipengaruhi oleh keterampilan operator, kondisi lingkungan kerja, serta ketersediaan peralatan kerja yang ergonomis dan efisien (Wibowo 2020a). Namun, dalam praktiknya, masih banyak operator las yang bekerja menggunakan meja kerja dengan desain konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomi, seperti tinggi meja yang tidak proporsional, area kerja yang sempit, dan posisi penjepit yang tidak fleksibel. Kondisi tersebut menyebabkan operator bekerja dalam postur tubuh membungkuk dalam waktu lama, sehingga menimbulkan kelelahan otot dan menurunkan efisiensi proses pengelasan (Iwan Zulfikar 2025).

Penerapan ergonomi industri menjadi solusi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menyesuaikan alat kerja terhadap karakteristik tubuh manusia, produktivitas dan kenyamanan kerja dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian (Aprianto 2022a) menunjukkan bahwa desain meja las dengan mempertimbangkan data antropometri dan postur kerja mampu menurunkan tingkat kelelahan operator hingga 25%. Selain itu, hasil penelitian (Andesta et al. 2023a)mengungkapkan bahwa penerapan prinsip ergonomi pada alat bantu kerja industri dapat meningkatkan efisiensi waktu proses hingga 18%.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa postur kerja yang tidak ergonomis menjadi penyebab utama kelelahan otot dan gangguan muskuloskeletal, yang berdampak pada menurunnya efisiensi kerja operator (Iwan Zulfikar 2025). Dalam aktivitas pengelasan, operator sering kali bekerja dalam posisi duduk atau membungkuk dalam waktu lama, serta menggunakan meja kerja yang tidak sesuai tinggi badan sehingga mengakibatkan ketegangan pada bagian punggung, leher, dan bahu (Wibowo 2020a).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perancangan meja las yang ergonomis untuk mendukung kenyamanan kerja sekaligus meningkatkan hasil pengelasan. Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa desain meja kerja dengan prinsip ergonomi dapat menurunkan risiko cedera otot dan memperbaiki efisiensi proses kerja secara signifikan (Aprianto 2022a). Oleh karena itu, pengembangan meja las yang memperhatikan tinggi kerja ideal, posisi jangkauan tangan, serta stabilitas permukaan kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan keselamatan dan produktivitas operator(Andesta et al. 2023b).

Pengelasan merupakan proses penyambungan logam yang memanfaatkan energi panas untuk melelehkan logam induk dan/atau logam pengisi sehingga terbentuk ikatan metalurgi yang permanen. Mesin las berperan sebagai sumber energi yang mengubah daya listrik menjadi panas untuk membentuk busur dan kolam las; jenis mesin dan parameter operasinya menentukan karakteristik mikrostruktur dan sifat mekanik sambungan Mulyadi & Iswanto, (2020.) Pemahaman rinci tentang proses pengelasan dan pengaruh parameter sangat penting ketika merancang fasilitas kerja atau peralatan bantu (mis. meja las) agar hasil las dapat memenuhi persyaratan kekuatan, ketangguhan, dan mutu geometris.

*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) merupakan salah satu proses pengelasan yang paling banyak digunakan pada industri manufaktur, konstruksi, perbengkelan, dan pendidikan teknik di Indonesia. Proses ini menggunakan elektroda terbungkus fluks (*coated electrode*) yang berfungsi menghasilkan gas pelindung untuk menutupi kolam las sehingga terhindar

dari kontaminasi udara selama proses berlangsung. Mesin las SMAW bekerja dengan cara menghasilkan busur listrik antara elektroda dan logam induk, di mana panas busur tersebut melelehkan logam sehingga terbentuk sambungan yang bersifat permanen (Jullanar Salman and Saidah 2024)

SMAW banyak dipilih karena karakteristiknya yang fleksibel, mudah digunakan, dan tidak memerlukan peralatan rumit. Berbagai penelitian di Indonesia dalam lima tahun terakhir memperkuat bahwa SMAW tetap menjadi metode unggulan untuk pekerjaan lapangan, termasuk konstruksi baja ringan, perbaikan alat berat, dan sambungan pada material karbon rendah seperti baja SS400, A36, dan SM490. Selain itu, SMAW sangat sesuai untuk pekerjaan dengan keterbatasan akses lokasi karena mesin lasnya relatif portable dan dapat digunakan pada berbagai orientasi pengelasan (Kiki Kurniawan, Kosjoko Kosjoko, and Rohimatush Shofiyah 2025).

Selain faktor ergonomi, efisiensi proses juga menjadi indikator penting dalam desain alat bantu kerja di industri manufaktur. Rancangan meja las multifungsi yang dilengkapi dengan fitur penyesuaian tinggi (*adjustable height*), penjepit fleksibel, dan dudukan alat bantu telah terbukti dapat mempersingkat waktu pengelasan serta meningkatkan kualitas sambungan logam (Abryandoko et al. 2024). Dengan demikian, perancangan meja las multifungsi ergonomis diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan operator, tetapi juga mendorong efisiensi dan keselamatan kerja secara keseluruhan.

Sebagai bentuk penerapan *engineering control* dan *continuous improvement*, penelitian ini menggunakan pendekatan metode PDCA (*Plan–Do–Check–Action*) dalam proses perancangannya. PDCA merupakan siklus manajemen mutu yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan aspek teknis, ergonomis, dan keselamatan kerja secara menyeluruh selama proses pengembangan alat. Melalui metode PDCA, tahapan perancangan meja las dilakukan mulai dari *Plan*, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna dan perumusan spesifikasi desain*; Do*, yaitu pembuatan prototipe meja las multifungsi ergonomis; *Check*, yaitu pengujian

efisiensi dan kenyamanan kerja menggunakan analisis ergonomi dan evaluasi postur; serta *Action*, yaitu penerapan hasil evaluasi untuk penyempurnaan desain alat. Dengan pendekatan tersebut, peneliti berusaha mengembangkan Meja Las Multifungsi Ergonomis yang mampu meningkatkan efisiensi proses pengelasan, mengurangi risiko kelelahan operator, serta mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (*SMK3*). Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi bengkel las, industri kecil menengah, maupun institusi pendidikan teknik dalam menerapkan prinsip ergonomi dan *continuous improvement* pada fasilitas kerja industri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan meja las multifungsi ergonomis melalui penerapan metode PDCA, yang meliputi tahap *Plan* (perencanaan kebutuhan dan spesifikasi desain), *Do* (usulan perancangan), *Check* (pengujian efisiensi dan analisis ergonomi), serta *Action* (evaluasi dan perbaikan desain), sehingga diperoleh rancangan alat yang aman, nyaman, dan efisien digunakan dalam kegiatan pengelasan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana menerapkan metode PDCA (*Plan–Do–Check–Action*) dalam proses perancangan meja las multifungsi ergonomis?
2. Bagaimana hasil evaluasi ergonomi dan efisiensi kerja operator setelah penerapan desain meja las multifungsi ergonomis?
3. Bagaimana hasil evaluasi perbaikan desain berdasarkan hasil pengujian pada tahap *Check* dan implementasi pada tahap *Action*?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan dapat dilakukan secara efektif, maka ruang lingkup dan batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan meja las multifungsi ergonomis dengan menggunakan metode *PDCA (Plan–Do–Check–Action)* sebagai kerangka utama dalam proses perencanaan, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan desain.Analisis difokuskan pada efisiensi kerja operator dan aspek keselamatan kerja selama aktivitas pengelasan menggunakan meja hasil rancangan.
2. Analisis difokuskan pada aspek ergonomi, efisiensi kerja operator, serta penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama aktivitas pengelasan menggunakan meja hasil rancangan.
3. Evaluasi keselamatan kerja dilakukan secara deskriptif dan preventif berdasarkan prinsip K3 dan observasi kondisi kerja, tanpa menggunakan metode analisis risiko spesifik seperti *Job Safety Analysis* (JSA), serta tanpa melakukan uji kekuatan mekanis material secara mendalam.
4. Pengujian dilakukan dalam skala laboratorium atau bengkel kerja pendidikan, bukan pada industri manufaktur berskala besar.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang penelitian yang telah dibahas maka dapat diambil tujuan penelitian dari dilakukannya penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Menerapkan metode PDCA sebagai pendekatan sistematis dalam proses perancangan, pengujian, dan penyempurnaan meja las multifungsi.
2. Mengidentifikasi potensi bahaya kerja serta permasalahan ergonomi pada aktivitas pengelasan SMAW berdasarkan observasi dan prinsip keselamatan kerja.
3. Mengevaluasi tingkat efisiensi dan kenyamanan kerja operator setelah penerapan desain meja las ergonomis.

4. Memberikan rekomendasi perbaikan desain berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Check dan Action dalam siklus PDCA.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Menambah literatur dan referensi ilmiah mengenai penerapan metode PDCA, ergonomi, dan prinsip keselamatan kerja (K3) dalam perancangan alat bantu kerja industri.
2. Menjadi acuan bagi bengkel las, industri kecil, maupun lembaga pendidikan vokasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.
3. Menghasilkan rancangan meja las multifungsi ergonomis yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi potensi risiko kecelakaan kerja.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan laporan atau struktur penulisan Laporan Tugas Akhir I ini terdiri dari 5 bab yg saling berhubungan dan memiliki bahasan yang berbeda di setiap babnya, yaitu di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang dari dilakukannya Penelitian Tugas Akhir I (meliputi deskripsi bidang kajian sesuai dengan kondisi perusahaan), ruang lingkup Penelitian Tugas Akhir I (meliputi nama dan lokasi perusahaan, bagian atau departemen tempat Penelitian Tugas Akhir I, bidang yang dikaji, serta batasan-batasan), identifikasi masalah dan perumusan masalah yang terjadi, tujuan dan manfaat Penelitian Tugas Akhir I, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir I.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang literatur atau teori yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji berdasarkan sumber-sumber yang *valid* atau dapat dibuktikan keabsahannya, seperti buku dan jurnal. Selain itu, terdapat kajian penelitian terdahulu yang dirangkum pada tabel *State of The Art*

(SOTA) yang dapat digunakan sebagai referensi atau acuan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan dan membahas mengenai objek penelitian, data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan langkah-langkah penelitian yang dilengkapi *flowchart* dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan analisis dan interpretasi dari hasil penelitian atau pemecahan masalah yang dikaitkan dengan kajian-kajian teori dengan fakta *empiric* yang telah diperoleh dalam upaya hasil perancangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan akhir yang diperoleh dari seluruh analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta dilakukan pemberian saran yang berisikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan bidang kajian yang sama di masa yang akan datang baik untuk penulis, pembaca, ataupun perusahaan yang akan menggunakannya.

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## 2.1 Proses Pengelasan *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW)

### 2.1.1 Definisi Pengelasan

Pengelasan adalah proses fabrikasi yang menggabungkan dua atau lebih komponen logam (atau material lain yang kompatibel) menjadi satu kesatuan yang permanen melalui pemanasan, pelelehan, dan/atau pemberian tekanan sehingga terjadi sambungan metallurgi di antara bahan yang disambung. Pada dasarnya, pengelasan memanfaatkan energi (termal atau mekanik) untuk mengubah bentuk mikrostruktur di daerah sambungan sehingga menghasilkan ikatan yang kuat dan kontinuitas material. Selain sekadar menyatukan bagian, proses pengelasan juga mempengaruhi sifat mekanik (kekuatan tarik, keuletan), sifat mikrostruktur (zona pengaruh panas/HAZ), dan kualitas permukaan sambungan (mis. porositas, retak, *undercut*). Secara fungsional, proses pengelasan terdiri dari beberapa elemen kunci: sumber energi (mis. generator busur listrik atau arus), filler atau elektroda (jika diperlukan), pelindung gas atau fluks (untuk mencegah kontaminasi udara pada kolam las), dan kondisi lingkungan kerja (ventilasi, temperatur, pencahayaan). Keberhasilan pengelasan tidak hanya ditentukan oleh parameter teknik seperti arus listrik, tegangan, kecepatan roda las, serta sudut elektroda, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek manusia (*skill operator*), ergonomi alat dan meja kerja, serta aspek keselamatan (PPE, proteksi radiasi/percikan) (Lesmana et al. 2023).

Dalam kegiatan manufaktur maupun perbengkelan, proses pengelasan umumnya dilakukan secara terus-menerus dalam durasi kerja yang panjang, sehingga aspek ergonomi dan pengaturan area kerja menjadi faktor yang sangat penting. Postur kerja yang tidak tepat, penggunaan meja las yang kurang stabil atau tidak dapat disesuaikan, serta keterbatasan akses terhadap penjepit dan alat bantu kerja dapat

menimbulkan kelelahan operator, menurunkan mutu hasil sambungan, serta memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan. Oleh sebab itu, perancangan fasilitas kerja yang selaras dengan data antropometri operator, memiliki permukaan yang stabil, dan memungkinkan pengaturan benda kerja secara mudah akan membantu meningkatkan konsistensi kualitas pengelasan, men gurangi cacat produksi, serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Temuan ini diperkuat oleh berbagai studi mengenai ergonomi pengelasan dan desain meja las yang menunjukkan bahwa penerapan intervensi ergonomis—seperti penggunaan meja yang dapat diatur ketinggiannya, sistem penjepit yang fleksibel, serta area kerja yang tertata baik—secara signifikan mampu meningkatkan produktivitas dan menurunkan keluhan *muskuloskeletal* pada operator (Purbasari et al. 2023)

### 2.1.2 *Shielded Metal Arc Welding (SMAW)*

*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) merupakan salah satu teknik pengelasan berbasis busur listrik yang paling luas diterapkan pada sektor manufaktur maupun perbengkelan. Proses ini memanfaatkan elektroda yang dilapisi *fluks*, di mana lapisan tersebut berfungsi menghasilkan gas pelindung serta membentuk terak (*slag*) untuk mencegah kontaminasi atmosfer pada kolam las. Metode SMAW banyak diminati karena tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, kemudahan dalam pengoperasian, biaya peralatan yang relatif ekonomis, serta kemampuannya untuk diaplikasikan pada berbagai posisi pengelasan dan beragam kondisi lingkungan kerja. Secara prinsip, SMAW bekerja dengan membangkitkan busur listrik antara ujung elektroda dan logam dasar. Panas tinggi yang dihasilkan busur listrik melelehkan logam dasar dan sebagian elektroda sehingga menciptakan kolam las. Lapisan fluks pada elektroda mengalami dekomposisi akibat panas dan menghasilkan gas pelindung yang mencegah oksidasi pada kolam cair, sementara *slag* yang terbentuk berfungsi melindungi sambungan hingga suhu turun. Proses ini memungkinkan terbentuknya ikatan

metallurgi yang kuat antara kedua logam yang disambung (Kiki Kurniawan, et al 2025).

Dalam perancangan meja las, proses SMAW membutuhkan permukaan kerja yang kokoh dan mampu meredam getaran guna mendukung pergerakan tangan operator secara presisi. Pengelasan SMAW dilakukan dengan kontrol manual yang sangat bergantung pada koordinasi mata dan tangan, sehingga ketidakstabilan meja dapat mengacaukan kestabilan busur listrik dan berpotensi menimbulkan cacat pada hasil las. Selain itu, karena SMAW dapat dilakukan pada berbagai posisi pengelasan seperti *flat, horizontal, vertical*, hingga *overhead,* maka meja las yang ideal harus menyediakan fleksibilitas dalam sistem penjepitan serta pengaturan orientasi benda kerja (Jullanar Salman, et al 2024)

## 2.2 PDCA (*Plan-Do-Check-Action*)

### 2.2.1 Definisi PDCA (*Plan-Do-Check-Action*)

PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) merupakan suatu siklus perbaikan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Siklus in berjalan terus menerus layaknya sebuah lingkaran tanpa titik akhir, yang bertujuan untuk memastikan peningkatan mutu dan efisiensi secara konsisten (Lindawati and Azwir 2021). Pendekatan PDCA diperkenalkan oleh Dr. Edward Deming seorang pakar kualitas asal Amerika Serikat, yang awalnya dikenal dengan sebutan siklus Deming (*Deming cycle*/*Deming wheel*) (Fening et al. 2023). Seiring dengan berjalannya waktu kemudian siklus Deming lebih dikenal dengan pendekatan PDCA.

Menurut (Chen et al. 2022) PDCA diuraikan sebagai berikut:

1. *Plan* yang merupakan penetapan tujuan dan pembuatan rencana dimulai dari menganalisis situasi organisasi, membentuk tujuan keseluruhan, membuat skala prioritas untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang, hingga mengembangkan rencana untuk

mencapai tujuan dan target tersebut (Isniah, Purba, and Debora 2020).

2. *Do* merupakan tahap saat rencana direalisasikan, yakni melakukan tindakan nyata sesuai rencana untuk menyelesaikan rangkaian proses.
3. *Check* melibatkan pengukuran dan pemantauan terhadap hasil pelaksanaan dengan mengukur penyesuaian hasil nyata dengan target yang telah ditetapkan.
4. *Act* merupakan tindakan korektif dan standarisasi sebagai hasil dari evaluasi, yaitu menjadikan perbaikan yang berhasil sebagai standar operasional baru dan memperkuat proses agar perubahan positif dapat bertahan dalam jangka Panjang.

### 2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan PDCA

Menurut (Nguyen, Chau, and Tran 2023) terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari PDCA ini, yaitu

1. Berkesinambungan

   Karena dilakukan dengan konsep yang terorganisir dan dilaksanakan secara berkesinambungan, setiap tahapan PDCA memungkinkan peningkatan dan penyempurnaan untuk masa depan. Implementasi yang berkesinambungan, tepat, dan konsisten akan memberikan peluang terkait kontrol dan analisis, sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan tepat dan dapat dipantau perkembangan mereka.
2. Alur yang mudah dipahami

   Meskipun alur PDCA secara keseluruhan lebih statis, setiap tahapannya mudah dipahami oleh sebagian besar orang. Hal ini tentu membuat memperkenalkan dan mengimplementasikan lebih mudah bagi pihak.
3. Pengembangan bisnis yang berkelanjutan

   Pelaksanaan PDCA ini dapat diterapkan di semua lini bisnis karena mudah dipahami. Karena kemampuan untuk beroperasi secara

siklikal, siklus PDCA memungkinkan peningkatan secara berkelanjutan dan tepat. Setiap komponen saat ini akan melewati proses yang sama secara konsisten. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

4. Mendeteksi resiko sejak dini

   Setelah perencanaan dibuat dengan metode yang lebih terstruktur, dampak buruk, atau berbagai hambatan dapat diprediksi atau diidentifikasi.

Meskipun demikian, pendekatan PDCA ini juga memiliki kekurangan, seperti:

1. Statis

   PDCA tidak dapat digunakan untuk proyek yang harus ditindakkan secara paralel karena alurnya hanya berfokus pada siklus *Plan-Do-Check-Action*. Akibatnya, nilainya dianggap statis. Karena harus kembali ke siklus awal, jika ada perubahan pada akhirnya, prosesnya akan sangat lama.

2. Proses harus berurutan

   Ide ini menuntut pembagian dan lingkungan kerja yang ideal dalam manajemen organisasi. Itu harus dilakukan sesuai dengan siklus. Selain itu, jika ada perubahan di pusat, tahapan berikutnya juga akan terpengaruh. karena itu sulit untuk melakukan perubahan saat dikerjakan.

3. Implementasi yang tidak saling berhubungan

   Banyak proses melewati tahapan tindakan dalam pelaksanaannya, tetapi tidak dilakukan dengan aktif. Akibatnya, ketika ada proyek baru, metode ini tidak akan membuahkan hasil seperti sebelumnya.

## 2.3 Ergonomi

### 2.2.1 Definisi Ergonomi

Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, di mana kata *ergon* berarti kerja dan *nomos* berarti aturan atau hukum, sehingga secara

etimologis ergonomi dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang mengatur kesesuaian antara manusia dan pekerjaannya. Ergonomi merupakan ilmu, seni, dan penerapan teknologi yang bertujuan untuk menyerasikan serta menyeimbangkan seluruh fasilitas yang digunakan dalam aktivitas maupun saat istirahat dengan kemampuan serta keterbatasan manusia, baik secara fisik maupun mental, sehingga tercipta kondisi kerja yang lebih aman, sehat, nyaman, efisien, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan (Sudiajeng 2004).

### 2.2.2 Tujuan Penerapan Ergonomi

Penerapan ergonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental manusia melalui pencegahan cedera serta penyakit akibat kerja, pengurangan beban fisik maupun mental, serta peningkatan promosi dan kepuasan kerja; di sisi lain ergonomi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perbaikan kualitas interaksi dan koordinasi kerja, penguatan jaminan sosial selama maupun setelah masa produktif, serta menciptakan keseimbangan yang rasional antara aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dalam suatu sistem kerja sehingga kualitas kerja dan kualitas hidup dapat tercapai secara optimal (Dr. Ir. Yulianus Hutabarat 2017).

### 2.2.3 Postur Kerja

Penerapan postur kerja dipahami sebagai posisi tubuh ketika seseorang melakukan aktivitas kerja yang berkaitan erat dengan rancangan area kerja, di mana pengaturan posisi tubuh yang tidak sesuai atau tidak wajar dapat menimbulkan tekanan berlebih pada sistem muskuloskeletal. Posisi tubuh yang kurang optimal tersebut sering muncul pada pekerjaan manual material handling, dan apabila dilakukan secara berulang atau dalam durasi yang lama, kondisi tersebut berpotensi menjadi faktor risiko utama munculnya keluhan

musculoskeletal, sehingga analisis postur menjadi bagian penting dalam upaya identifikasi bahaya ergonomi di lingkungan kerja (Setyawati et al. 2024)

## 2.4 Perancangan *Workstation*

### 2.4.1 Pengertian Perancangan *Workstation*

Menurut (Sjarif 2020) Perancangan workstation adalah proses perencanaan dan pengaturan stasiun kerja (meja, kursi, alat, ruang kerja, tata letak tugas dan alat bantu) secara sistematis agar memaksimalkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi pekerja. Tujuan utamanya adalah menyesuaikan elemen-elemen workstation dengan karakteristik antropometri, beban kerja fisik/kognitif, serta alur kerja sehingga mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan kualitas kerja

### 2.4.2 Prinsip Perancangan Stasiun Kerja Manufaktur

Perancangan stasiun kerja manufaktur bertujuan menciptakan kondisi kerja yang efisien, aman, ergonomis, dan mampu mendukung produktivitas tinggi. Prinsip-prinsip di bawah ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam merancang atau memperbaiki workstation di industri manufaktur. Prinsip perancangan Stasiun kerja manufaktur meliputi (Apriantono et al. 2020).

1. Kesesuaian dengan Karakteristik Pekerja

Workstation harus dirancang sesuai kemampuan fisik dan antropometri operator, Prinsipnya meliputi:

a. Penentuan tinggi meja kerja sesuai kisaran antropometri (persentil 5–95).
b. Penyesuaian jangkauan (reach envelope) agar semua alat dan material dapat dijangkau tanpa postur ekstrem.
c. Menghindari postur statis, membungkuk, memutar tubuh, atau mengangkat beban di atas batas aman.

2. Pengurangan Beban Kerja Fisik dan Kognitif

   Desain stasiun kerja harus mampu mengurangi tuntutan fisik maupun mental:

   a. Penggunaan alat bantu material *handling (trolley, conveyor, lift table).*
   b. Penempatan komponen secara logis untuk mengurangi *search time*.
   c. Penyederhanaan tampilan kontrol untuk mengurangi beban kognitif.

## 2.5 Efisiensi dan Produktivitas Kerja

### 2.5.1 Definisi Efisiensi Kerja

Efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasil yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal (Riawan 2025).

Menurut Puspitayanti, et al., (2024), efisensi kerja merupakan kemampuan dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. Efisiensi kerja mengacu pada peran organisasi atau perusahaan dapat memaksimalkan *output* dengan input yang seminimal mungkin.

Efisiensi kerja dalam perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja menurut Pramono (2020):

1. Faktor individu:

   keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan kepribadian individu.
2. Faktor organisasi:

   struktur organisasi, budaya organisasisi sitem imbalan,dan teknologi yang digunakan.
3. Faktor lingkungan kerja:

kondisi fisik lingkungan kerja, seperti pencahayaan, suhu, dan kebisingan.

4. Faktor eksternal:
   kondisi ekonomi.persaingan, dan peraturan pemerintah.

### 2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi Operator Las

Menurut (Riawan 2025). Efisiensi operator las dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi fisik pekerja, kualitas peralatan, metode kerja, serta lingkungan kerja. Dari sisi ergonomi, postur kerja yang tidak tepat, kelelahan otot, dan tingginya beban kerja fisik dapat memperlambat proses pengelasan serta meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, aspek teknis seperti kualitas mesin las, pengaturan parameter arus dan tegangan, serta ketersediaan alat bantu turut menentukan stabilitas busur las dan jumlah waktu *rework* yang dibutuhkan. Faktor lingkungan juga berperan penting, misalnya pencahayaan yang kurang memadai, suhu kerja yang terlalu panas, dan ventilasi buruk yang berdampak pada kelelahan fisik operator. Tidak hanya itu, tingkat keahlian dan pengalaman operator juga memengaruhi kecepatan serta konsistensi kualitas hasil las. Semakin tinggi kompetensi operator, semakin efektif ia mengendalikan teknik dan parameter proses. Keseluruhan faktor tersebut saling berinteraksi dan menentukan tingkat efisiensi kerja dalam proses pengelasan.

1. Faktor ergonomi:
   postur kerja, kelelahan fisik, dan beban kerja
2. Faktor peralatan dan teknik:
   kualitas mesin las, pengaturan parameter, serta alat bantu kerja.
3. Faktor lingkungan kerja:
   pencahayaan, suhu, ventilasi, dan kondisi area kerja
4. Faktor keahlian dan pengalaman:
   penguasaan teknik, stabilitas kerja, dan kecepatan penyelesaian.

### *2.6 State Of The Art (* SOTA)

Menurut (Pramesti and Suhendar 2021) digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan atau pencapaian paling mutakhir dari suatu bidang ilmu, teknologi, metode, atau penelitian pada waktu tertentu. Dalam konteks penelitian atau penulisan ilmiah seperti skripsi dan tesis, *state of the art* berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian terbaru dan menjelaskan bagaimana penelitian kamu berkontribusi atau berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (Siswanto 2025) | Industri Logam | Analisis data, *Antropometri* dan *Computer Aided Design* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa meja las eksisting belum memenuhi prinsip ergonomi, ditandai dengan ketinggian meja yang terlalu rendah, lebar meja yang sempit, serta tidak adanya roda sehingga menyulitkan mobilitas. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna bekerja dalam postur tidak ergonomis seperti membungkuk, yang berpotensi menimbulkan |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kelelahan fisik dan gangguan muskuloskeletal. Melalui pendekatan ergonomi berbasis data antropometri 63 mahasiswa, penelitian ini menghasilkan desain meja las multifungsi ergonomis dengan dimensi optimal, yaitu tinggi 103 cm, lebar 62 cm, dan panjang 140 cm. Meja las yang dirancang dinilai mampu meningkatkan kenyamanan kerja, efisiensi proses pengelasan, serta keselamatan pengguna, sekaligus mendukung aktivitas praktik pengelasan |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SMAW secara lebih efektif dan aman |
| 2. | (Komarudin 2020) | Industri Manufaktur | (REBA) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa meja las eksisting memiliki tingkat risiko ergonomi sedang dengan skor REBA sebesar 6, yang menandakan perlunya perbaikan segera. Meja las lama menyebabkan mahasiswa bekerja dalam postur membungkuk, penempatan mesin las dan kabel yang tidak tertata, serta tidak adanya fasilitas pendukung seperti toolbox dan roda meja, sehingga berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | gangguan musculoskeletal. Berdasarkan hasil analisis REBA dan data antropometri, penelitian ini menghasilkan desain meja las ergonomis baru dengan dimensi panjang 42 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 201 cm, dilengkapi fitur penyesuaian tinggi, roda pengunci, toolbox, serta tempat mesin las. Desain baru ini dinilai mampu menurunkan risiko ergonomi, meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi praktik pengelasan bagi mahasiswa |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| 3. | (Mindhayani 2020) | Industri Manufaktur | Perancangan Ergonomi Berbasis Antropometri | Hasil penelitian menunjukkan bahwa meja las konvensional yang digunakan sebelumnya bersifat tidak fleksibel dan belum ergonomis, sehingga hanya mendukung posisi pengelasan mendatar dan menyebabkan kelelahan otot, terutama pada tengkuk, lengan, dan kaki, khususnya saat melakukan pengelasan vertikal dan di atas kepala. Melalui intervensi ergonomi berbasis data antropometri, penelitian ini menghasilkan desain meja las ergonomis dan |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | fleksibel yang dapat disesuaikan untuk berbagai posisi pengelasan (mendatar, vertikal, horizontal, dan overhead) serta dapat digunakan oleh pengguna normal maupun pengguna dengan keterbatasan fisik (cacat kaki/kursi roda). Meja las hasil rancangan dinilai mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, kemudahan penggunaan, serta mengurangi kelelahan kerja, sehingga lebih efektif sebagai fasilitas praktik pengelasan di lingkungan vokasi |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| 4. | (Aprianto 2022) | Industri Manufaktur | Perancangan Ergonomi dengan endekatan Antropometri | Hasil penelitian menunjukkan bahwa postur kerja pengelasan eksisting tidak ergonomis, ditandai dengan posisi jongkok dan tubuh membungkuk dalam durasi kerja yang lama, sehingga menimbulkan keluhan nyeri pada lutut, betis, punggung, dan leher, serta indikasi kelelahan otot akibat kerja statis. Melalui pendekatan ergonomi berbasis antropometri, penelitian ini menghasilkan desain meja pengelasan ergonomis dengan dimensi optimal, |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | yaitu tinggi meja 95,86 cm, panjang 45,10 cm, lebar 58,83 cm, dan tinggi tombol mesin las 73,83 cm. Meja hasil rancangan dinilai mampu memperbaiki postur kerja, mengurangi risiko cedera muskuloskeletal, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas proses pengelasan SMAW |
| 5. | (Wibowo 2020) | Industri Manufaktur | Perancangan Ergonomi Berbasis | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja sebelum perancangan meja las tidak ergonomis, ditandai dengan |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Antropometri dan *Standard Nordic Questionnaire* (SNQ) | posisi kerja jongkok dan membungkuk yang menyebabkan keluhan muskuloskeletal tinggi, terutama pada leher bagian bawah (89%), pinggang (74%), lutut kanan (69%), punggung (66%), dan paha kanan (60%). Melalui perancangan meja las ergonomis berbasis antropometri dan Standard Nordic Questionnaire, diperoleh meja las yang mampu memperbaiki postur kerja dari jongkok menjadi berdiri, serta menurunkan secara signifikan keluhan |

| No | Penulis | Objek Penelitian | Metode | Hasil Temuan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | muskuloskeletal (beberapa keluhan utama turun hingga 0–6%). Selain itu, penggunaan meja las ergonomis juga meningkatkan efisiensi waktu proses pengelasan, ditunjukkan oleh penurunan waktu kerja sambungan tumpul dari 85 detik menjadi 48 detik, sambungan tumpang dari 85 detik menjadi 60 detik, dan sambungan T dari 88 detik menjadi 81 detik, serta memperbaiki kualitas hasil pengelasan secara visual sehingga proses praktik menjadi lebih efektif dan efisien |

# BAB III
# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Spesifikasi Rancangan

Dalam penelitian ini, spesifikasi rancangan difokuskan pada perancangan meja las multifungsi ergonomis yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengelasan *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW). Meja las ini dikembangkan sebagai fasilitas kerja yang mampu meningkatkan stabilitas benda kerja, kenyamanan operator, serta efisiensi proses pengelasan. Rancangan meja menerapkan prinsip ergonomi dan keselamatan kerja (K3) dengan memperhatikan postur kerja ideal, fleksibilitas pengaturan posisi material, serta kemudahan penggunaan. Desain yang dihasilkan difokuskan pada peningkatan efisiensi proses pengelasan, mengurangi kelelahan operator, serta meminimalkan risiko bahaya seperti percikan api, panas material, dan posisi kerja yang tidak aman.

1. Material dan Konstruksi

   Meja las dirancang menggunakan rangka utama berbahan baja hollow yang memiliki kekuatan struktural tinggi, stabil, dan tahan terhadap panas yang dihasilkan selama proses pengelasan SMAW. Permukaan meja menggunakan plat baja tebal yang diberi lubang-lubang (*slot/holes*) untuk memudahkan pemasangan penjepit (*clamp*) serta memastikan stabilitas benda kerja. Seluruh material dilapisi dengan cat tahan panas dan anti-korosif, sehingga lebih awet, tidak mudah teroksidasi, dan mampu bertahan pada lingkungan kerja pengelasan yang berat.

2. Desain Ergonomis

   Desain meja las dibuat ergonomis dengan fitur pengaturan tinggi (*adjustable height*) sehingga dapat disesuaikan dengan postur operator untuk mengurangi risiko kelelahan dan cedera muskuloskeletal. Permukaan kerja dirancang cukup luas untuk berbagai ukuran benda kerja, dilengkapi penjepit fleksibel agar benda logam dapat diposisikan secara stabil pada berbagai

orientasi pengelasan. Kaki meja dibuat kokoh dan anti-slip untuk memastikan stabilitas maksimal, baik pada lantai kering maupun basah. Desain ergonomis ini membantu operator mempertahankan postur kerja ideal, meningkatkan presisi, serta mempercepat proses pengelasan SMAW.

3. Manejemen Sisa Material Las dan Kebersihan Area Kerja

Meja las dirancang dengan fitur manajemen sisa material las (*slag & spatter management system*), yaitu sistem penampungan khusus yang berada di bawah permukaan kerja untuk mengumpulkan sisa-sisa pengelasan seperti terak (*slag*), percikan logam panas (*spatter*), dan puntung elektroda yang telah habis digunakan. Sisa material ini dapat mengalir atau jatuh secara gravitasi ke wadah penampung, sehingga area kerja tetap bersih dan aman tanpa perlu membersihkan berulang kali saat proses pengelasan berlangsung. Sistem ini mendukung prinsip efisiensi kerja, meningkatkan keselamatan, serta menerapkan konsep green productivity melalui pengelolaan limbah padat hasil pengelasan secara lebih bertanggung jawab.

## 3.2 Luaran Rancangan

Luaran dari spesifikasi rancangan meja las multifungsi ergonomis ini dapat dilihat dari:

1. Peningkatan Efisiensi Proses Pengelasan:

Rancangan meja las mampu mempercepat proses setup dan penempatan benda kerja, sehingga waktu pengelasan menjadi lebih singkat dan stabil. Penjepit multifungsi dan permukaan kerja berlubang memudahkan penyesuaian posisi benda kerja tanpa perlu melepas-pasang peralatan secara manual. Efisiensi meningkat karena operator dapat mempertahankan postur kerja ideal dan fokus pada proses pengelasan, bukan pada pengaturan ulang benda kerja.

2. Peningkatan Keselamatan dan Kebersihan Area Kerja:

Meja las dilengkapi fitur penampungan slag dan spatter, sehingga sisa material panas tidak berserakan di area kerja. Hal ini mengurangi risiko luka bakar, percikan api liar, serta menjaga permukaan lantai tetap aman dan tidak licin. Pengaturan tinggi meja membantu operator bekerja dengan postur yang lebih aman dan ergonomis, sehingga menurunkan risiko kelelahan dan cedera muskuloskeletal selama pengelasan SMAW.

3. Pengurangan Limbah dan Biaya Operasional:

Dengan adanya wadah penampungan slag/spatter dan sistem pengelolaan sisa elektroda, area kerja menjadi lebih bersih dan tidak memerlukan pembersihan berulang. Penggunaan elektroda menjadi lebih efisien karena pemotongan, perletakan, serta pergeseran benda kerja dapat dilakukan lebih praktis. Selain itu, meja yang stabil mengurangi risiko kerusakan benda kerja akibat jatuh atau salah posisi, sehingga menekan biaya rework dan pemeliharaan lingkungan kerja.

## 3.3 Tahapan Perancangan

Berikut merupakan tahapan perancangan Meja Las Multigungsi :.

1. Identifikasi Kebutuhan dan Studi Lapangan
   a. Mengumpulkan kebutuhan fungsional dan operasional meja las melalui wawancara dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelasan SMAW pada bengkel kerja atau laboratorium pengelasan. Pengumpulan data mencakup keluhan operator, kondisi fasilitas meja yang digunakan saat ini, tingkat efisiensi, serta postur kerja yang paling sering menimbulkan kelelahan.
   b. Menganalisis risiko keselamatan kerja serta permasalahan yang muncul selama proses pengelasan, seperti postur membungkuk, ketidakstabilan benda kerja, percikan api, penumpukan slag, dan waktu setup yang lama. Analisis ini

digunakan untuk menentukan aspek ergonomi dan fitur multifungsi yang perlu diterapkan dalam rancangan meja las agar proses SMAW menjadi lebih efisien, aman, dan nyaman bagi operator.

2. Studi Literatur dan Benchmarking
   a. Mempelajari referensi terkait desain meja las industri, workstation pengelasan, serta standar ergonomi untuk pekerjaan berbasis postur berdiri. Literatur yang dikaji meliputi pemilihan material meja, karakteristik permukaan kerja untuk pengelasan SMAW, fitur keselamatan (K3), serta metode perancangan fasilitas kerja yang efektif.
   b. Mengidentifikasi *best practice* dari penerapan meja las modern di berbagai industri, termasuk fasilitas fabrikasi logam, bengkel manufaktur, serta laboratorium pengelasan. Benchmarking dilakukan untuk melihat fitur unggulan seperti sistem penjepit fleksibel, permukaan berlubang, pengaturan tinggi meja, serta penyimpanan peralatan yang memudahkan operator.
3. Perancangan Desain
   a. Membuat sketsa awal meja las menggunakan rangka baja hollow sebagai struktur utama dan plat baja sebagai permukaan kerja. Desain awal mempertimbangkan kekuatan struktural serta kestabilan meja saat menahan benda kerja yang dilas.
   b. Menentukan fitur-fitur utama seperti pengaturan tinggi meja (adjustable height), posisi dan jenis penjepit (clamp), orientasi permukaan berlubang untuk fleksibilitas, serta sistem penampungan slag dan spatter. Selain itu, dipertimbangkan juga penempatan dudukan elektroda, area penyimpanan alat las, dan fitur keamanan pendukung lainnya.
   c. Memastikan bahwa desain memenuhi prinsip ergonomi dan prinsip efisiensi kerja , termasuk ruang gerak operator yang optimal, kemudahan jangkauan, kerapian area kerja, serta kemudahan perawatan. Rancangan diarahkan agar mendukung

peningkatan efisiensi proses pengelasan SMAW, mengurangi kelelahan operator, dan menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan aman.

4. Pemilihan Material dan Komponen
    a. Memilih material rangka utama dari baja hollow atau baja struktural yang kuat, stabil, dan mampu menahan getaran serta panas yang timbul selama proses pengelasan SMAW.
    b. Menentukan komponen pelengkap seperti plat baja tebal sebagai permukaan kerja, clamp atau sistem penjepit multifungsi, roda (jika dirancang mobile), serta lapisan cat tahan panas dan anti-korosi agar meja lebih awet dan aman digunakan di lingkungan pengelasan.
    c. Menyusun draft kebutuhan bahan dan spesifikasi teknis yang meliputi ketebalan plat meja, ukuran rangka, kapasitas beban, dimensi ergonomis (termasuk tinggi meja ideal), serta komponen pendukung lain sesuai kebutuhan lapangan.
5. Pembuatan dan Perakitan
    a. Memotong dan membentuk rangka baja sesuai desain menggunakan teknik pemotongan logam yang presisi, kemudian merakit kerangka meja agar kokoh dan mampu menahan beban benda kerja saat pengelasan.
    b. Mengelas seluruh sambungan rangka, memasang permukaan plat baja, serta memasang sistem penjepit (clamp) pada titik-titik strategis untuk memastikan benda kerja dapat diposisikan dengan stabil dan fleksibel.
    c. Melakukan proses finishing dengan menghaluskan permukaan sambungan las, membersihkan meja dari sisa pengelasan, dan memberikan lapisan cat anti-korosi serta tahan panas untuk meningkatkan durabilitas meja.

d. Memasang fitur tambahan seperti sistem penampungan slag/spatter, dudukan elektroda, serta kompartemen penyimpanan alat las. Tahap ini juga mencakup pemeriksaan akhir untuk memastikan meja berfungsi sesuai tujuan multifungsi dan ergonomis sebelum digunakan.

## 3.4 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan

| No | Rencana Kegiatan | Semester Ganjil 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Identifikasi Masalah dan Studi Literatur | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perancangan Strategi PDCA | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Peracangan Strategi 5R | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 4 | Analisis Kelayakan Ekonomi | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 5 | Pembuatan Desain Alat | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 6 | Peracangan Alat | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 7 | Penyusunan Laporan Akhir | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## 3.5 Teknik dan Metode Perancancangan

Teknik dan metode perancangan dalam penelitian ini mengadopsi metode PDCA, prinsip ergonomi, serta analisis kelayakan teknis untuk memastikan meja las multifungsi yang dirancang benar-benar mampu meningkatkan efisiensi proses pengelasan SMAW. Tahap awal dilakukan dengan analisis kelayakan yang menilai aspek teknis, ergonomis, keselamatan, biaya, serta kebutuhan sumber daya guna memastikan bahwa rancangan meja layak untuk diterapkan di lingkungan kerja pengelasan. Selanjutnya, siklus PDCA diterapkan secara sistematis, dimulai dari tahap Plan, yaitu merancang spesifikasi meja las berdasarkan kebutuhan operator, standar ergonomi, karakteristik proses SMAW, serta fitur-fitur pendukung seperti sistem penjepit, pengaturan tinggi, dan penampungan slag. Tahap Do dilakukan dengan membuat prototipe meja las dan melakukan uji coba awal pada aktivitas pengelasan untuk melihat kestabilan, kenyamanan operator, serta fungsionalitas fitur yang dirancang.

Tahap Check berfokus pada evaluasi terhadap hasil uji coba, meliputi penilaian kualitas ergonomi, efisiensi waktu kerja, tingkat keselamatan, serta kemudahan operator dalam memposisikan benda kerja selama pengelasan SMAW. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan desain yang memerlukan penyempurnaan. Tahap Act merupakan proses perbaikan desain berdasarkan temuan pada tahap sebelumnya, meliputi optimasi dimensi meja, peningkatan stabilitas rangka, penyempurnaan fitur multifungsi, serta penyusunan standar operasional (SOP) penggunaan meja las. Pendekatan ini memastikan bahwa rancangan meja las dapat digunakan secara konsisten, aman, ergonomis, dan efisien. Metode ini menghasilkan rancangan meja las multifungsi ergonomis yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan produktivitas operator dalam proses pengelasan SMAW, tetapi juga mendukung peningkatan keselamatan kerja dan efisiensi operasional di lingkungan industri.

### 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang diperlukan untuk perancangan desain alat pencacah sampah organik dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan ergonomi kerja, desain workstation industri, keselamatan kerja pada proses pengelasan SMAW, serta standar dimensi antropometri untuk pekerjaan berbasis postur berdiri. Referensi berupa buku, jurnal ilmiah, standar K3, dan pedoman desain meja las digunakan sebagai dasar dalam menentukan spesifikasi teknis, kriteria ergonomi, serta pengembangan instrumen observasi dan wawancara.
2. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada area pengelasan di bengkel atau laboratorium untuk menilai keadaan fasilitas kerja yang digunakan operator SMAW saat ini. Pengamatan mencakup postur kerja operator, posisi benda kerja, proses setup, perilaku ergonomis, potensi bahaya (percikan, panas, kejatuhan benda), serta kesulitan yang sering muncul selama pengelasan. Hasil observasi digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan desain meja las yang lebih ergonomis, stabil, dan efisien.
3. Wawancara dilakukan dengan operator pengelasan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman kerja, keluhan postur, kesulitan saat memposisikan benda kerja, kebutuhan fitur meja las, serta harapan terhadap perbaikan fasilitas kerja. Wawancara ini memberikan sudut pandang langsung mengenai efektivitas meja las yang ada dan membantu merumuskan desain meja las multifungsi yang benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.

### 3.5.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis ergonomi untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kebutuhan, kinerja, serta efektivitas rancangan meja las multifungsi ergonomis dalam mendukung proses pengelasan SMAW. Data yang diperoleh dari observasi lapangan, pengukuran antropometri, serta wawancara dengan operator dianalisis melalui statistik deskriptif seperti persentase, frekuensi, dan nilai rata-rata

untuk menggambarkan kondisi kerja aktual dan hambatan yang terjadi saat menggunakan meja las konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis ergonomi, termasuk penilaian postur kerja operator, jangkauan gerak, dan tingkat kenyamanan, untuk menentukan apakah rancangan meja mampu mengurangi kelelahan dan risiko cedera musculoskeletal. Data waktu proses pengelasan (setup, pengelasan, repositioning) dianalisis untuk mengukur efisiensi kerja, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan meja las rancangan.

Pendekatan PDCA digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kualitas rancangan melalui tahap perencanaan, pembuatan, pengujian, dan perbaikan. Evaluasi pada tahap Check berfungsi untuk mengidentifikasi bagian desain yang belum optimal, yang kemudian diperbaiki pada tahap Act. Selain itu, dilakukan analisis kelayakan teknis dan ergonomis untuk memastikan bahwa meja las yang dirancang aman, stabil, dapat digunakan secara berkelanjutan, serta mendukung peningkatan produktivitas pengelasan SMAW. Melalui teknik analisis ini, diperoleh interpretasi komprehensif yang berbasis data empiris dan objektif, sehingga menjadi dasar kuat dalam penyempurnaan desain meja las multifungsi ergonomis yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan operator di lingkungan kerja industri pengelasan.

### 3.5.3 PDCA (*Plan-Do-Check-Act*)

PDCA adalah metode perbaikan berkelanjutan yang digunakan untuk memastikan proses perancangan berjalan secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Dalam penelitian ini, PDCA diterapkan untuk mengarahkan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan desain alat sehingga setiap tahapan dapat dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa rancangan alat mampu memenuhi kebutuhan pengguna melalui proses iteratif yang terstandar, mulai dari perumusan tujuan, pembuatan prototipe, pemeriksaan hasil, hingga tindakan perbaikan untuk menghasilkan desain produk yang optimal dan siap diterapkan.

1. Proses perancangan dengan metode PDCA

a. *Plan* (Perencanaan)

Tahap awal berfokus pada identifikasi kebutuhan pengguna dan perumusan tujuan desain meja las, meliputi:

1) Identifikasi kebutuhan operator melalui observasi lapangan dan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang muncul pada meja las konvensional, seperti ketidakstabilan benda kerja, tinggi meja yang tidak ergonomis, area kerja yang sempit, serta waktu setup yang lama.
2) Analisis masalah yang berkaitan dengan proses pengelasan SMAW, termasuk risiko percikan api, postur kerja yang buruk, penumpukan slag, dan kurangnya fitur multifunction pada meja las yang ada.
3) Perumusan tujuan perancangan, yaitu menghasilkan meja las multifungsi yang kuat, stabil, ergonomis, aman, dan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja operator. Meja ini dirancang untuk fleksibel dalam berbagai posisi pengelasan, memiliki sistem penjepit, permukaan berlubang, serta penampung slag agar mendukung tingkat keselamatan dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pada tahap ini juga disusun panduan teknis desain dan kebutuhan material, termasuk dimensi ideal berdasarkan antropometri operator, ketebalan plat meja, jenis rangka, serta fitur keamanan yang dibutuhkan.

b. *Do* (Pealsanaan/Pembuatan Desain)

Tahap ini mencapai pelaksanaan strategi yang telah dibuat melalui:

1) Pembuatan sketsa dan model desain meja las, termasuk rancangan struktur rangka baja, permukaan kerja, sistem penjepit, dan fitur ergonomis seperti pengaturan tinggi meja.
2) Penentuan konfigurasi permukaan dan fitur multifungsi, seperti ukuran dan pola lubang pada plat meja, penempatan clamp, sistem penampungan slag/spatter, dan ruang penyimpanan alat las.
3) Dafta Penyusunan daftar material seperti baja hollow, plat baja, komponen penjepit, roda (opsional), serta cat anti-korosi dan tahan panas yang diperlukan selama proses pembuatan prototipe.

4) Pembuatan prototipe melalui proses pemotongan, pengelasan rangka, pemasangan permukaan kerja, finishing (pengamplasan, pembersihan, pengecatan), dan pemasangan seluruh komponen pendukung sesuai desain teknis. melalui proses pemotongan, pengelasan rangka, pemasangan permukaan kerja, finishing (pengamplasan, pembersihan, pengecatan), dan pemasangan seluruh komponen pendukung sesuai desain teknis.

Pada tahap ini, prototipe meja las multifungsi ergonomis telah selesai diproduksi dan siap untuk dilakukan pengujian fungsi, stabilitas, ergonomi, serta efisiensi kerja operator pengelasan SMAW.

c. *Check* (Pemeriksaan/Evaluasi)

Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pembuatan sesuai dengan persyaratan. Beberapa tugas yang dilakukan termasuk:

1) Pengujian aliran cairan untuk memastikan aliran lancar dan tidak bocor
2) Evaluasi stabilitas bentuk, kenyamanan pegangan, dan kekuatan struktur.
3) Evaluasi daya tahan dan estetika cat anti-karat
4) Perbandingan antara fungsi corong standar yang biasa digunakan di area bisnis

Tahap ini menghasilkan catatan kekurangan desain, kekurangan teknis, dan saran untuk perbaikan.

d. *Act*

Tahap terakhir dilakukan untuk meningkatkan desain dan menetapkan standar penggunaan. Aktivitas termasuk:

1) Bentuk dan posisi pegangan corong disesuaikan untuk kenyamanan pengguna
2) membuat proses pengelasan dan pemotongan lebih efisien dan kuat
3) Pengamplasan dan pengecatan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan
4) Penyusunan pedoman pemeliharaan corong daur ulang dan prosedur standar operasi (SOP)

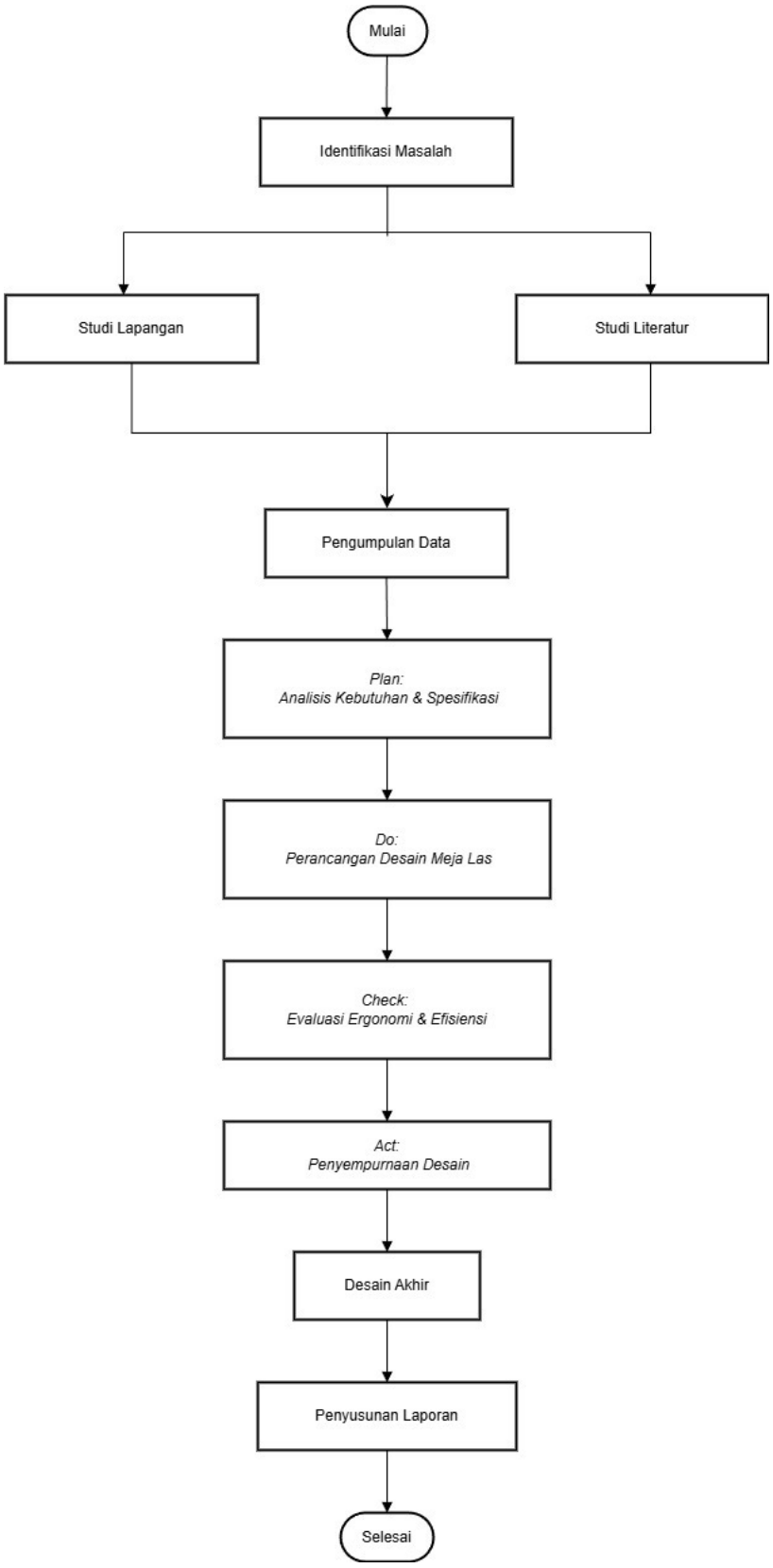
Proses ini menghasilkan desain corong terakhir yang lebih efisien dan siap untuk digunakan secara berkelanjutan.

2. Alat dan Bahan

Dalam proses perancangan dengan PDCA, beberapa alat dan bahan yang digunakan meliputi:

a. Laptop/komputer untuk penyusunan desain dan pengolahan data
b. *Software* desain (misalnya AutoCAD/SketchUp) untuk pembuatan rancangan
c. Microsoft Office (Word, Excel) untuk dokumentasi dan analisis
d. Alat tulis untuk pencatatan hasil observasi dan evaluasi
e. Kamera/smartphone untuk dokumentasi proses

## **3.6** *Flowchart* Penelitian




Gambar 3. 1 *Flowchart* Penelitian

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penerapan PDCA pada Proses Perancangan

### 4.1.1 *Plan* (Perencanaan)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan operator las melalui observasi dan wawancara. Hasil perencanaan menunjukkan beberapa masalah utama yang ditemukan pada meja las konvensional, yaitu:

Tabel 4.1 *Plan* (Proses Perencanaan)

| No | *Plan* |
|---|---|
| 1 | Tinggi meja tidak ergonomis, menyebabkan operator sering membungkuk. |
| 2 | Benda kerja tidak stabil, karena tidak tersedia sistem penjepit yang fleksibel |
| 3 | Area kerja tidak efisien, terutama pada proses pengaturan ulang (*repositioning*). |
| 4 | Sisa slag dan spatter menumpuk, sehingga mengganggu kebersihan dan keselamatan kerja. |

Berdasarkan temuan pada tahap perencanaan, ditetapkan tujuan perancangan meja las multifungsi yang berfokus pada peningkatan ergonomi, stabilitas, dan efisiensi proses kerja operator. Rancangan ini diarahkan untuk menghasilkan meja las yang tidak hanya aman dan kokoh, tetapi juga mampu mendukung kenyamanan operator melalui fitur-fitur penyesuaian tinggi, sistem penjepit yang fleksibel, serta permukaan kerja berlubang yang memudahkan pengaturan posisi benda kerja. Selain itu, meja dilengkapi wadah penampung slag dan spatter guna menjaga kebersihan serta keselamatan area kerja. Seluruh elemen desain disusun berdasarkan spesifikasi dimensi yang mengacu pada data antropometri operator, sehingga meja dapat digunakan secara optimal oleh pengguna dengan berbagai rentang ukuran tubuh.

### 4.1.2 *Do* (Perancangan Desain)

Tahap ini fokus pada penyusunan konsep desain menggunakan studi literatur, benchmarking workstation pengelasan industri, serta analisis kebutuhan, Hasil tahap Do berupa:

Tabel 4.2 *Do* (Perancangan Desain)

| No | *Do* |
|---|---|
| 1 | Sketsa desain meja las multifungsi dengan rangka baja hollow dan plat baja berlubang. |
| 2 | Penentuan fitur utama, meliputi:<br>1. *Adjustable height.*<br>2. *Clamp* multifungsi (*horizontal–vertical)*.<br>3. Permukaan dengan slot/lubang untuk fleksibilitas penjepitan.<br>4. Wadah penampungan *slag & spatter.*<br>5. Dudukan elektroda dan area penyimpanan alat. |
| 3 | Penyusunan spesifikasi material, termasuk ketebalan plat, ukuran rangka, kapasitas beban, serta komponen pendukung meja. |

### 4.1.3 *Check* (Evaluasi Desain)

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rancangan terhadap:

Tabel 4.3 *Check* (Evaluasi Desain)

| No | *Check* |
|---|---|
| 1 | Kebutuhan operator (hasil observasi dan wawancara). |
| 2 | Prinsip ergonomi (jangkauan, tinggi kerja, stabilitas). |
| 3 | Persyaratan proses SMAW (perlindungan terhadap panas, area kerja stabil, fleksibilitas posisi). |

Beberapa catatan penting diperoleh dari hasil evaluasi desain, di mana salah satu aspek yang perlu disempurnakan adalah pola lubang pada permukaan meja. Pola tersebut perlu dioptimalkan agar lebih kompatibel dengan standar clamp industri sehingga fleksibilitas penjepitan dapat meningkat. Selain itu, posisi dudukan elektroda juga memerlukan penyesuaian agar berada dalam zona jangkauan ideal (*reachable zone*), sehingga operator dapat mengambil dan meletakkan elektroda dengan lebih mudah tanpa perlu melakukan gerakan

berlebihan. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta keselamatan selama proses pengelasan berlangsung.

### 4.1.4 *Act* (Perbaikan Desain)

Berdasarkan evaluasi pada tahap Check, dilakukan penyempurnaan rancangan:

Tabel 4.4 *Act* (Perbaikan Desain)

| No | *Act* |
|---|---|
| 1 | Menyesuaikan dimensi meja dengan rentang persentil antropometri operator (P5–P95). |
| 2 | Mengoptimalkan pola slot/lubang menjadi *grid* simetris untuk kompatibilitas penjepit umum di industri. |
| 3 | Memperbesar kapasitas wadah penampungan slag untuk penggunaan jangka panjang. |
| 4 | Menambahkan rekomendasi SOP penggunaan meja las untuk mendukung keselamatan dan efisiensi. |

## 4.2 Spesifikasi Rancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis

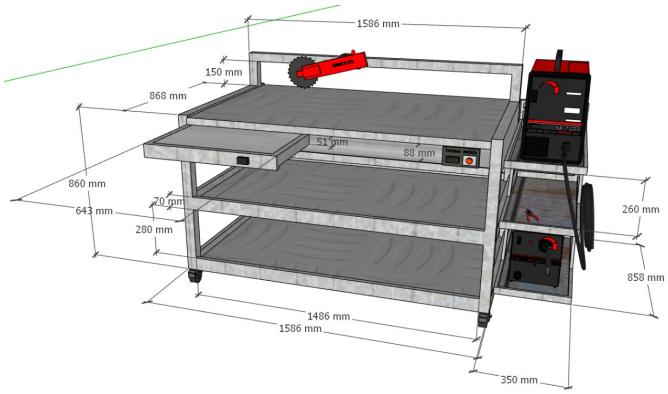
Rancangan meja las multifungsi ergonomis disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan operator, karakteristik proses pengelasan SMAW, serta evaluasi dari model 2D dan 3D yang telah dikembangkan. Spesifikasi ini merupakan acuan teknis utama yang memastikan bahwa meja memenuhi aspek fungsional, ergonomis, keselamatan, serta kelayakan operasional. Setiap komponen dan dimensi yang ditetapkan mengacu pada skala 1:1 sehingga rancangan dapat direalisasikan secara langsung pada tahap pembuatan prototipe.

Spesifikasi ini mencakup gambaran umum rancangan 2D/3D, struktur dan dimensi teknis, fitur ergonomis, fitur multifungsi, serta aspek keamanan dan ketahanan yang menjadi standar dalam perancangan fasilitas kerja pengelasan. Bagian berikut merinci keseluruhan elemen desain secara komprehensif.

## 4.3 Rancangan 2D/3D

Rancangan meja las dibuat menggunakan SketchUp dengan skala *real size* sehingga seluruh ukuran yang tampil pada model sudah sesuai dengan ukuran fisiknya. Model 2D digunakan untuk menampilkan tampak atas, samping, dan depan guna memperjelas struktur teknis dan ketebalan material, sedangkan model 3D berfungsi memvisualisasikan keseluruhan bentuk meja, tata letak komponen, serta integrasi rak samping, panel kontrol, dan meja kecil elektromagnetik.

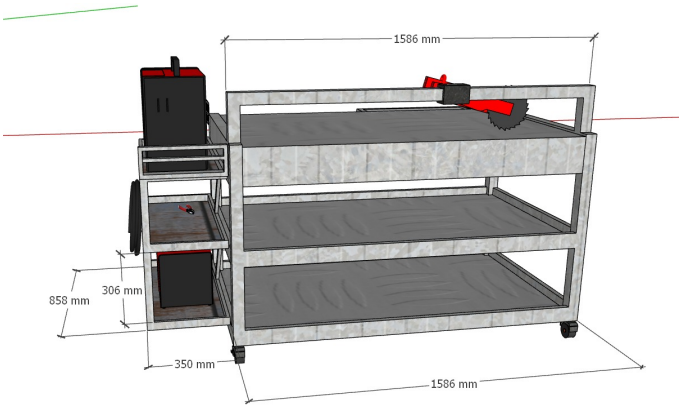
Melalui model ini, perancang dapat mengevaluasi ketinggian kerja, ruang gerak operator, kestabilan rangka, dan kelayakan fungsi setiap komponen. Visualisasi 2D/3D juga memastikan bahwa proporsi meja telah sesuai dengan standar ergonomi dan praktik kerja pengelasan SMAW di lapangan.




Gambar 4.1 Sketsa ukuran keseluruhan

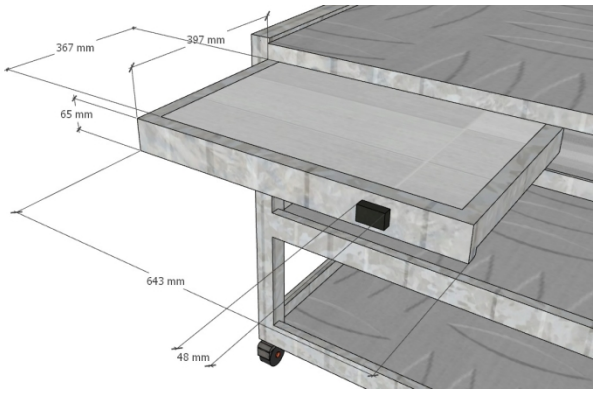
Berikut tampak depan meja las multifungsi yang dirancang sebagai satu sistem kerja pengelasan yang terintegrasi, di mana bagian utama berupa permukaan meja las yang rata dan memiliki kekakuan struktural yang baik sehingga berfungsi sebagai area kerja utama, serta dilengkapi dengan pelat kerja untuk menopang material selama proses pengelasan berlangsung. Pada bagian bawah permukaan meja disediakan dua tingkat rak penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan peralatan las, material kerja, dan perlengkapan pendukung lainnya agar mudah diakses oleh operator. Di sisi depan bagian atas meja terpasang dudukan lampu kerja yang berperan memberikan pencahayaan tambahan pada area pengelasan guna meningkatkan visibilitas dan ketelitian kerja.

Pada sisi kanan meja terlihat unit mesin las yang dipasang secara menyatu dengan rangka meja, lengkap dengan panel kontrol, kabel las, dan holder elektroda yang tersusun secara rapi untuk menunjang efisiensi dan kerapian area kerja. Seluruh komponen meja las ditopang oleh rangka baja yang kuat dengan kaki penyangga yang stabil, sehingga mampu menahan beban dan getaran selama proses pengelasan serta mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan operator dalam bekerja.



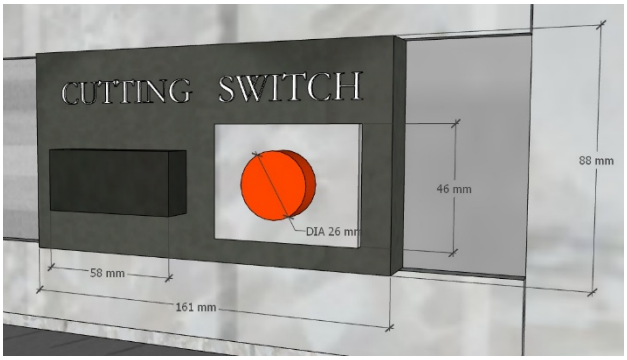

Gambar 4.2 ukuran keseluruhan (belakang)

Berikut tampak belakang meja las multifungsi yang dirancang sebagai sistem kerja pengelasan yang terintegrasi, dengan rangka utama berbahan baja yang memiliki kekuatan struktural tinggi sebagai penopang seluruh komponen meja. Pada bagian atas terlihat permukaan meja las yang berfungsi sebagai area kerja utama dalam proses pengelasan, sedangkan pada bagian bawahnya disediakan dua tingkat rak penyimpanan terbuka yang digunakan untuk menata peralatan las, material kerja, serta perlengkapan pendukung lainnya secara sistematis. Di sisi belakang samping tampak unit mesin las yang dipasang menyatu dengan rangka meja, dilengkapi dengan ruang penyimpanan tambahan serta pengaturan jalur kabel yang rapi guna menunjang aspek keamanan dan keteraturan lingkungan kerja. Bagian bawah meja dilengkapi dengan roda penyangga yang memungkinkan mobilitas meja tanpa mengurangi kestabilan saat digunakan. Secara keseluruhan, tampak belakang meja las multifungsi ini mencerminkan desain yang fungsional, stabil, serta mendukung peningkatan efisiensi kerja dan keselamatan operator selama proses pengelasan berlangsung.




Gambar 4.3 Ukuran meja kecil elektromagnetik

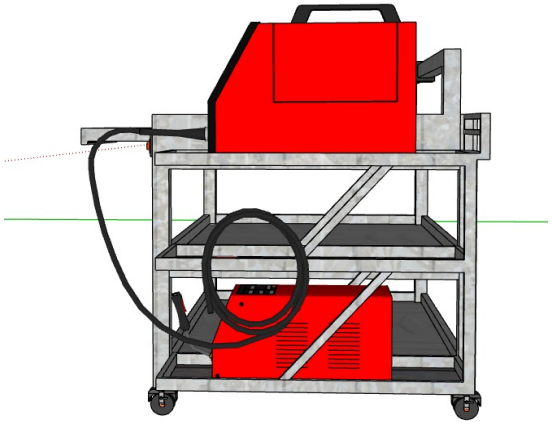
Berikut meja kecil pada meja las multifungsi yang dirancang sebagai area kerja tambahan untuk menunjang kegiatan pengelasan maupun aktivitas pendukung lainnya, dengan permukaan meja yang rata dan memiliki kekuatan struktural yang memadai sehingga dapat digunakan untuk meletakkan material kerja, alat ukur, serta peralatan bantu selama proses berlangsung. Meja kecil ini dipasang secara terintegrasi dengan rangka utama meja las dan didukung oleh sistem penopang yang kokoh agar tetap stabil saat digunakan. Pada bagian bawahnya terdapat mekanisme pengunci atau penahan yang berfungsi menjaga posisi meja agar tidak mengalami pergeseran ketika menerima beban. Dimensi meja kecil dirancang secara proporsional terhadap meja utama, sehingga mudah dijangkau oleh operator tanpa mengganggu area kerja utama. Secara keseluruhan, keberadaan meja kecil ini berkontribusi dalam meningkatkan fleksibilitas penggunaan, efisiensi kerja, serta kenyamanan operator dalam mengoperasikan meja las multifungsi.




Gambar 4.4 Tombol *Switch cutting*

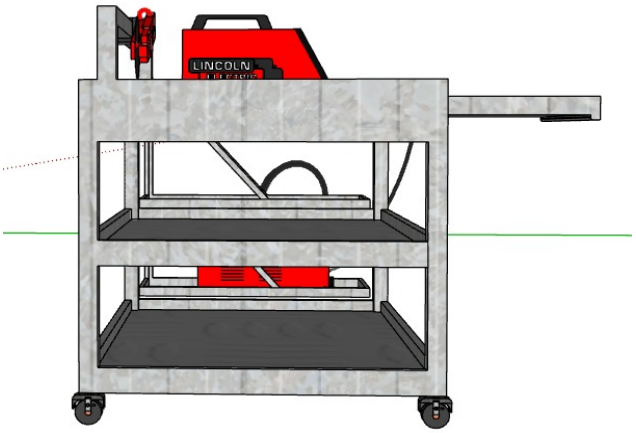
Berikut tombol cutting switch pada meja las multifungsi yang berfungsi sebagai sistem kendali utama dalam pengoperasian proses pemotongan, di mana panel saklar dipasang pada sisi meja dengan struktur yang kuat dan posisi yang mudah

dijangkau oleh operator. Panel tersebut dilengkapi dengan tombol putar berwarna kontras yang berperan sebagai saklar ON/OFF untuk mengaktifkan maupun menghentikan proses pemotongan, sehingga memudahkan pengenalan visual dan pengoperasian secara cepat. Di samping tombol utama terdapat rumah panel yang berfungsi sebagai pelindung komponen kelistrikan di dalamnya dari gangguan mekanis serta pengaruh lingkungan kerja. Dimensi panel dan tata letak pemasangan dirancang berdasarkan pertimbangan ergonomi agar operator dapat mengoperasikan saklar secara aman tanpa mengganggu aktivitas pengelasan lainnya. Secara keseluruhan, keberadaan cutting switch ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan keselamatan kerja, kemudahan operasional, dan efisiensi penggunaan meja las multifungsi.



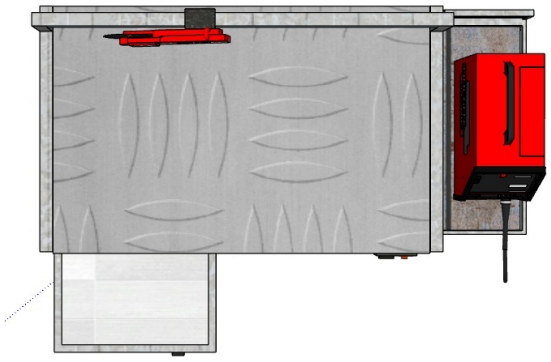
Gambar 4.5 Meja Tampak kanan

Berikut ditampilkan tampak kanan meja las multifungsi yang menunjukkan struktur rangka utama berbahan baja dengan konstruksi yang kuat serta dilengkapi penguat diagonal guna menjamin kestabilan selama kegiatan pengelasan. Pada sisi ini terlihat penempatan mesin las utama di bagian atas meja yang dirancang secara ergonomis sehingga memudahkan pengoperasian dan akses oleh pengguna. Selain itu, jalur kabel dan selang las ditata mengikuti kontur rangka secara sistematis untuk mengurangi potensi gangguan maupun risiko kerja. Pada bagian bawah meja disediakan rak penyimpanan yang difungsikan sebagai tempat mesin pendukung atau peralatan las lainnya, serta dilengkapi roda caster yang memungkinkan mobilitas meja dengan tetap mempertahankan kestabilan saat digunakan.




Gambar 4.6 Meja tampak kiri

Berikut disajikan tampak kiri meja las multifungsi yang memperlihatkan keberadaan dudukan aksesoris pengelasan, seperti holder torch atau elektroda, yang terpasang pada sisi rangka. Struktur rangka baja pada sisi ini tampak simetris dengan sisi lainnya serta dilengkapi elemen penguat yang berfungsi untuk menahan beban dan meredam getaran selama proses pengelasan. Pada bagian bawah meja juga disediakan rak tambahan yang digunakan sebagai media penyimpanan peralatan kerja. Selain itu, penerapan sistem roda caster pada kaki meja mendukung kemudahan mobilitas dan fleksibilitas dalam penempatan meja di area kerja. Secara keseluruhan, tampak kiri mencerminkan rancangan yang fungsional dengan penataan komponen yang menunjang aspek keselamatan dan efisiensi operasional.



Gambar 4.7 Meja tampak atas

## 4.4 Dimensi dan Struktur

Dimensi dan struktur meja dirancang untuk memberikan ruang kerja yang luas, stabil, dan efisien bagi operator, sekaligus mampu menampung peralatan las serta alat bantu lainnya. Spesifikasi dimensi utama sebagai berikut:

Tabel 4.5 Struktur Meja

| No | STRUKTUR MEJA |
|---|---|
| 1 | Panjang meja utama : 1586 mm |
| 2 | Lebar meja utama : 868 mm |
| 3 | Tinggi meja utama : 860 mm |
| 4 | Tinggi rak samping : 858 mm |
| 5 | Lebar rak samping : 350 mm |
| 6 | Meja kecil (sliding platform) : 643 × 397 mm |
| 7 | Dimensi panel switch : 161 × 88 mm, tombol Ø 26 mm |

Struktur rangka menggunakan baja hollow 40×40 mm yang kuat dan stabil, sedangkan permukaan meja menggunakan plat baja untuk penempatan benda kerja berukuran besar maupun kecil. Rangka dirancang menahan beban hingga ±150–200 kg, memastikan meja tetap kokoh selama proses pengelasan berlangsung

Fitur ergonomis dikembangkan agar operator dapat bekerja dalam postur yang aman, nyaman, dan minim kelelahan. Beberapa fitur utama meliputi:

1. Tinggi meja 860 mm disesuaikan dengan standar ergonomi untuk pekerjaan berdiri pada aktivitas SMAW.
2. Seluruh alat kontrol, panel switch, dan rak penyimpanan ditempatkan dalam primary reach zone, sehingga operator tidak melakukan jangkauan berlebih.
3. Meja kecil yang dapat ditarik mempermudah operator menyiapkan benda kerja tanpa mengubah posisi tubuh secara ekstrem.

Dengan pengaturan ini, risiko cedera otot, kelelahan bahu, dan keluhan ergonomi dapat diminimalkan.

Meja dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengelasan dan persiapan kerja melalui fitur multifungsi, yaitu:

1. Sliding platform berukuran 643 × 397 mm untuk benda kerja kecil atau penggunaan elektromagnetik.
2. Rak bertingkat pada sisi kanan untuk menempatkan mesin las, alat bantu, kabel coil, dan peralatan lainnya.
3. Panel kontrol Cutting Switch lengkap dengan tombol berdiameter 26 mm, memudahkan operator mengaktifkan alat pemotong.
4. Tempat penyimpanan alat dan dudukan elektroda ditempatkan di area yang mudah dijangkau.

Fitur ini dirancang untuk mempersingkat waktu setup, mengurangi pergerakan tidak perlu, serta memperlancar alur kerja pengelasan

Aspek keamanan dan ketahanan menjadi prioritas utama dalam perancangan, mengingat pengelasan merupakan proses yang menghasilkan panas tinggi, percikan api, dan risiko mekanis. Spesifikasi keamanan meliputi:

1. Rangka baja dilapisi cat tahan panas dan anti-korosi untuk memastikan durabilitas jangka panjang.
2. Kaki meja dilengkapi roda industri dengan karet anti-selip, meningkatkan stabilitas dan memudahkan mobilitas.
3. Permukaan meja dirancang menahan suhu tinggi dari proses SMAW.
4. Rak samping dibuat dengan struktur kuat untuk menjaga mesin las tetap stabil dan aman.

## 4.5 Evaluasi Ergonomi dan Efisiensi Kerja Operator

Evaluasi ergonomi dan efisiensi kerja operator dilakukan pada tahap *Check* dalam siklus PDCA melalui observasi langsung, uji coba penggunaan meja las, serta perbandingan kondisi kerja sebelum dan sesudah penerapan desain meja las multifungsi ergonomis. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek postur kerja, kenyamanan operator, serta efisiensi proses pengelasan SMAW.

Sebelum penerapan desain, operator sering bekerja dalam posisi membungkuk akibat tinggi meja yang tidak sesuai dan ketidakstabilan benda kerja. Kondisi tersebut menyebabkan kelelahan otot, khususnya pada punggung, leher, dan bahu, serta memperlambat proses kerja. Setelah penggunaan meja las multifungsi ergonomis, operator dapat bekerja pada postur berdiri yang lebih tegak dengan jangkauan kerja yang berada pada zona ergonomis. Sistem *adjustable height* memungkinkan penyesuaian tinggi meja sesuai antropometri operator, sehingga beban statis pada tubuh dapat dikurangi.

Tabel 4.6 Perbandingan Kondisi Ergonomi dan Efisiensi Kerja Operator

| No | Aspek Evaluasi | Sebelum Penerapan | Setelah Penerapan |
|---|---|---|---|
| 1 | Postur Kerja | Membungkuk, tidak stabil | Tegak dan stabil |
| 2 | Kelelahan Operator | Tinggi (punggung, leher, bahu) | Berkurang |
| 3 | Stabilitas Benda Kerja | Rendah | Tinggi |
| 4 | Waktu *Setup* | Lama | Lebih singkat |
| 5 | Kebersihan Area Kerja | *Slag (*Material Padat) menumpuk | Lebih bersih dan aman |

## 4.6 Evaluasi Perbaikan Desain Berdasarkan Tahap *Check* dan *Action*

Evaluasi perbaikan desain dilakukan berdasarkan hasil pengujian pada tahap *Check*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi pengembangan dari desain meja las multifungsi ergonomis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa

secara umum desain telah memenuhi kebutuhan ergonomi dan keselamatan kerja, namun masih ditemukan beberapa aspek yang perlu disempurnakan.

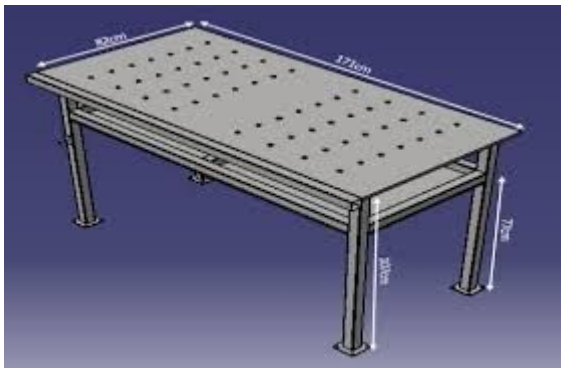
Beberapa temuan pada tahap *Check* antara lain pola lubang pada permukaan meja yang perlu dioptimalkan agar lebih kompatibel dengan berbagai jenis *clamp*, serta posisi dudukan elektroda yang belum sepenuhnya berada dalam jangkauan kerja ideal operator. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap stabilitas rangka meja untuk memastikan kekuatan struktur saat menahan beban benda kerja dan getaran selama proses pengelasan.

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan tahap *Action* berupa penyempurnaan desain dengan menyesuaikan dimensi meja berdasarkan rentang antropometri operator (P5–P95), mengoptimalkan pola slot/lubang menjadi grid simetris, serta menata ulang posisi dudukan elektroda dan area penyimpanan alat agar lebih ergonomis dan mudah dijangkau.

Sebelum penerapan desain, operator sering bekerja dalam posisi membungkuk akibat tinggi meja yang tidak sesuai dan ketidakstabilan benda kerja. Kondisi tersebut menyebabkan kelelahan otot, khususnya pada punggung, leher, dan bahu, serta memperlambat proses kerja. Setelah penggunaan meja las multifungsi ergonomis, operator dapat bekerja pada postur berdiri yang lebih tegak dengan jangkauan kerja yang berada pada zona ergonomis. Sistem *adjustable height* memungkinkan penyesuaian tinggi meja sesuai antropometri operator, sehingga beban statis pada tubuh dapat dikurangi.

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi dan Perbaikan Desain

| No | Aspek Desain | Temuan pada Tahap *Check* | Tindakan pada Tahap *Action* |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensi Meja | Belum Optimal untuk Semua Operator | Disesuaikan dengan antropometri P5–P95 |
| 2 | Pola Lubang Meja | Kurang Fleksibel untuk *Clamp* | Diubah menjadi grid simetris |
| 3 | Dudukan Elektroda | Kurang Ergonomis | Dipindahkan ke zona jangkauan ideal |
| 4 | Stabilitas Rangka | Perlu Penguatan | Optimalisasi struktur rangka |

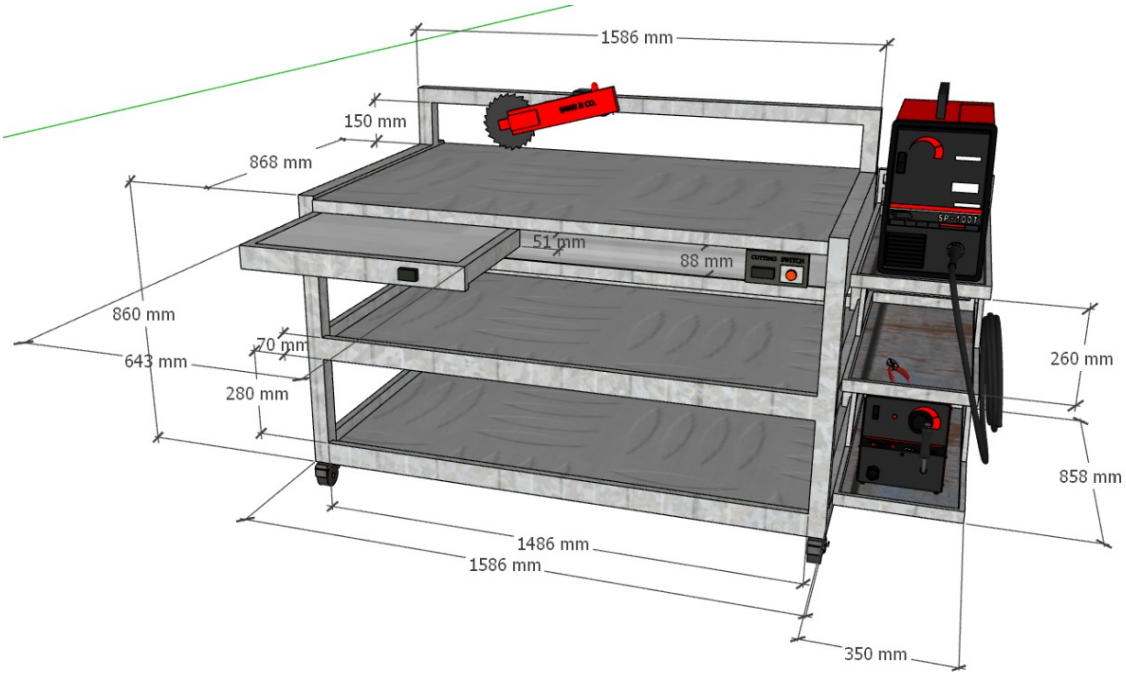



## 4.7 Desain Meja Las Sebelum dan Setelah Perbaikan

Berikut adalah desain awal meja las yang digunakan sebagai acuan perancangan. Pada desain ini, meja belum sepenuhnya memenuhi prinsip ergonomi, khususnya pada aspek penyesuaian tinggi kerja, fleksibilitas penjepitan, serta tata letak fitur pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam penyesuaian postur kerja operator dan kurang optimalnya efisiensi pada proses pengelasan.

Gambar 4.8 Kondisi Desain Meja Las Sebelum Perbaikan

Gambar tersebut menunjukkan desain akhir meja las multifungsi ergonomis setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pada tahap *Check*. Perbaikan meliputi penyesuaian dimensi meja sesuai antropometri operator, optimalisasi pola lubang pada permukaan meja untuk meningkatkan fleksibilitas penjepitan, serta penataan ulang fitur pendukung agar berada pada zona jangkauan kerja ideal. Desain akhir ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi kerja operator pada proses pengelasan SMAW.




Gambar 4.9 Kondisi Desain Meja Las Setelah Perbaikan

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan metode PDCA berhasil memberikan alur perancangan yang sistematis dan terstruktur mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pembuatan prototipe, evaluasi, hingga tindakan penyempurnaan desain.

   Metode ini memastikan setiap tahap dapat dikontrol, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
2. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa meja las konvensional belum memenuhi prinsip ergonomi, terutama terkait tinggi meja, jangkauan kerja, kestabilan benda kerja, serta kebersihan area pengelasan.

   Kondisi tersebut menyebabkan postur kerja operator kurang ideal, meningkatkan kelelahan, dan menurunkan efisiensi proses SMAW.
3. Hasil pengujian pada tahap Check menunjukkan adanya peningkatan efisiensi kerja operator.

   Waktu setup menjadi lebih singkat, benda kerja lebih stabil, dan operator dapat mempertahankan postur kerja yang lebih ergonomis sehingga mengurangi beban fisik selama pengelasan SMAW.

## 5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan uji kekuatan mekanis secara lebih mendalam terhadap rangka dan permukaan meja, terutama untuk pembebanan ekstrem atau penggunaan jangka panjang.
2. Pengembangan fitur tambahan seperti rak penyimpanan peralatan, penjepit hidrolik, atau sistem rotasi benda kerja dapat dipertimbangkan guna meningkatkan fleksibilitas operator dalam proses pengelasan.
3. Perlu dilakukan pengujian ergonomi dengan sampel operator yang lebih beragam, mencakup tinggi badan berbeda, intensitas kerja, serta variasi posisi pengelasan untuk memastikan rancangan optimal untuk berbagai pengguna.

# DAFTAR PUSTAKA


Abryandoko, Eko Wahyu, Ardana Putri Farahdiansari, Ahmad Ridho Ramadhani, and Moh Nurudduja. 2024. "Digital Human Modeling Sebagai Evaluasi Dan Perancangan Meja Kerja Pengelasan Untuk Pembelajaran Praktikum Mahasiswa." 10(1): 17–24.

Andesta, Deny, Universitas Muhammadiyah Gresik, Said Salim Dahdah, and Universitas Muhammadiyah Gresik. 2023a. "Perancangan Alat Bantu Kerja Pengelasan Support Dengan Rekayasa Nilai Dan Ergonomi (Studi Kasus: Pt. Primakarya Jaya Sejahtera)." (April). doi:10.30587/matrik.v17i1.166.

Andesta, Deny, Universitas Muhammadiyah Gresik, Said Salim Dahdah, and Universitas Muhammadiyah Gresik. 2023b. "Perancangan Alat Bantu Kerja Pengelasan Support Dengan Rekayasa Nilai Dan Ergonomi (Studi Kasus: Pt. Primakarya Jaya Sejahtera)." (December 2017). doi:10.30587/matrik.v17i1.166.

Apriantono, Tommy, Indria Herman, Nia Sri Ramania, Didi Sunadi, and Bagus Winata. 2020. "Profile Komposisi Tubuh Atlet Junior Bulutangkis Indonesia : Kategori Ganda Putra Profile Body Composition of Indonesian Badminton Junior Athletes : Men ' s Doubles Category." V(I): 36–46.

Chen, Hui, Zhao Tao, Chen Zhou, Su Zhao, Yanan Xing, and Min Lu. 2022. "The Effect of Comprehensive Use of PDCA and FMEA Management Tools on the Work Efficiency, Teamwork, and Self-Identity of Medical Staff: A Cohort Study with Zhongda Hospital in China as an Example." *Contrast Media and Molecular Imaging* 2022. doi:10.1155/2022/5286062.

Dr. Ir. Yulianus Hutabarat, MSIE. 2017. *DASAR DASAR PENGETAHUAN ERGONOMI*.

Fening, Peggy Ama, Isaac Kwabena Agyei, Charles Adu-Boachie, and Cyril Etornam Adala. 2023. "Strategic Implementation of the PDCA and 5S Concepts to Improve the Productivity of the Informal Welding Industry in Kumasi, Ghana." *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*: 1368–79. doi:10.38159/ehass.20234115.

Isniah, Sarah, Humiras Hardi Purba, and Fransisca Debora. 2020. "Plan Do Check Action (PDCA) Method: Literature Review and Research Issues." *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri* 4(1): 72–81.

Iwan Zulfikar. 2025. "ANALISIS POSTUR KERJA PADA PEKERJAAN DI WORKSHOP PT ." 11(3): 740–46.

Komarudin. 2020. "Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan ( JIPTEK )." 15(1): 70–82.

Lesmana, Benny, Rizal Fauzi, Ryan Dinata, Robby Cahyadi, Program Studi, Teknik Mesin, Negeri Banjarmasin, and Kota Banjarmasin. 2023. "PENGARUH GERAKAN

ELEKTRODA PADA PENGELASAN SMAW TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN STRUKTUR MIKRO PADA BAJA KARBON RENDAH." 1(2): 54–60. http:https://jurnal.poliwangi.ac.id/index.php/jinggo/.

Lindawati, MRR. Dwi, and Hery Hamdi Azwir. 2021. "Peningkatan Efisiensi Tempat Penyimpanan Dokumen Dengan Menggunakan Metode 5S Dan Siklus PDCA Di Industri Farmasi." *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya* 7(2): 103–14. doi:10.30656/intech.v7i2.3605.

Mindhayani, Iva. 2020. "Intervensi Ergonomi Pada Perancangan Meja Las Untuk Sekolah Vokasi." (1): 45–50.

Mulyadi, Oleh, and M T Iswanto. *BUKU AJAR TEKNOLOGI PENGELASAN*.

Pramesti, Anita, and Endang Suhendar. 2021. "Analisis Beban Kerja Menggunakan Metode NASA-TLX Pada CV. Bahagia Jaya Alsindo." *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)* 5(3): 229. doi:10.30998/string.v5i3.6528.

Purbasari, Annisa, Zaenal Arifin, Eka Sucandra, Adi Putra Hutagalung, Teknik Industri, Fakultas Teknik, Riau Kepulauan, et al. 2023. "EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS BERBASIS PRINSIP ERGONOMI DI PT. DSM." *Sigma Teknika* 6(1): 44–059.

Riawan. 2025a. "OF TOURISM Peran Stewarding Terhadap Efisiensi Kerja Food And Beverage Product Departement , Hotel Burza Yogyakarta." 8(1): 120–28.

Riawan. 2025b. "OF TOURISM Peran Stewarding Terhadap Efisiensi Kerja Food And Beverage Product Departement , Hotel Burza Yogyakarta." 8(1): 120–28.

Setyawati, Nur Falah, Universitas Balikpapan, Postur Kerja, and Penanganan Material Manual. 2024. "ANALISIS POSTUR KERJA MENGGUNAKAN METODE RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT ( REBA ) PADA PEKERJA PT POS INDONESIA ( PERSERO ) BALIKPAPAN." 10(2): 546–50.

Sudiajeng, L. (2016). *Ergonomi: Untuk keselamatan, kesehatan kerja, dan produktivitas*. Yogyakarta: Andi.

Siswanto, Yudi. 2025. "Rancang Bangun Meja Las Multi Fungsi Berdasarkan Pendekatan Ergonomi Di Politeknik Industri Logam Morowali." 8(2): 266–76.

Sjarif, Melina Alvita. 2020. "Perancangan Workstation Kantor Ergonomis Dan Sesuai Dengan Antropometri Masing-Masing Pengguna." : 634–41.

Sudiajeng, Lilik. 2004. *ERGONOMI Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Produktivitasitle*.

Wibowo, Budi. 2020a. "JAPTI : Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri PERANCANGAN MEJA SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENGELASAN BERDASARKAN

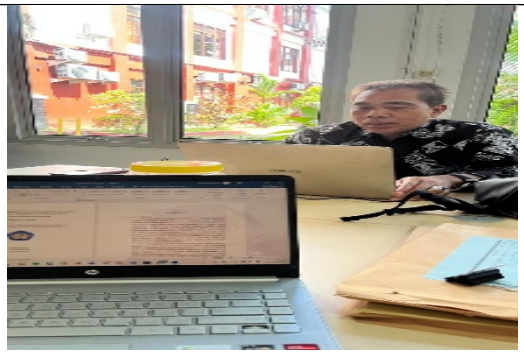
PRINSIP ERGONOMI ( Studi Kasus : Bengkel Praktik Las Dan Kerja Bangku SMK Veteran 1 Sukoharjo ) JAPTI : Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri Volume 1 , Nomor 1 , 2020 , Pp 33-42." 1: 33–42.

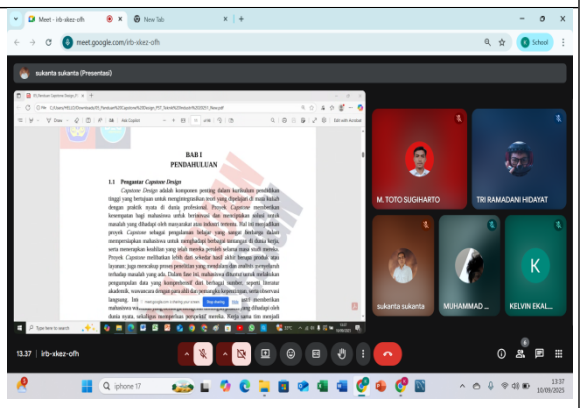
Wibowo, Budi. 2020b. "JAPTI : Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri PERANCANGAN MEJA SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENGELASAN BERDASARKAN PRINSIP ERGONOMI ( Studi Kasus : Bengkel Praktik Las Dan Kerja Bangku SMK Veteran 1 Sukoharjo ) JAPTI : Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri Volume 1 , Nomor 1 , 2020 , Pp 33-42." 1: 33–42.

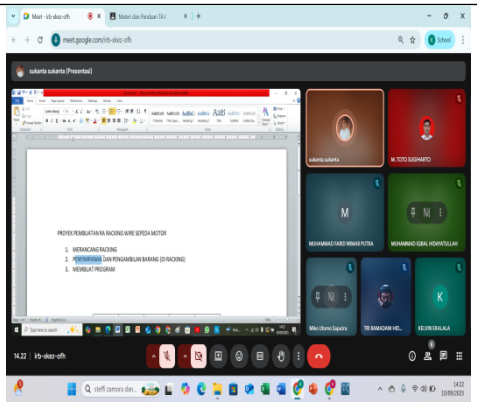
# LAMPIRAN

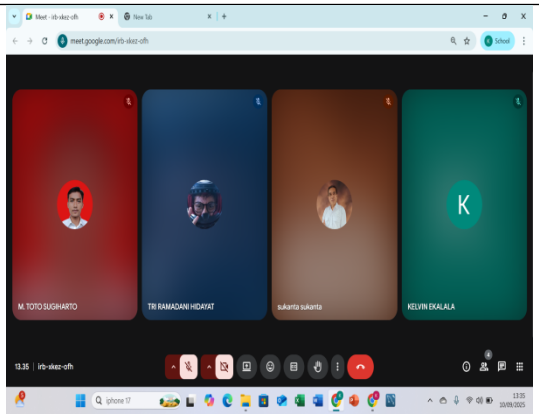







BAB I
PENDAHULUAN
M. TOTO SUGIHARTO
TRI RAMADANI HIDAYAT
sukanta sukanta
MUHAMMAD ...
KELVIN EKAL...
13.37 | irb-skez-ofh


PROYEK PEMBUATAN RA RACING WIRE SEPEDA MOTOR
1. MERANCANG RACKING
2. PENYIAPAN DAN PENGAMBILAN BARANG (DI RACKING)
3. MEMBUAT PROGRAM
14.22 | irb-skez-ofh


M. TOTO SUGIHARTO
TRI RAMADANI HIDAYAT
sukanta sukanta
KELVIN EKALALA
13.35 | irb-skez-ofh

# LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir I dengan judul "Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan" yang diajukan oleh Don Arges Panjaitan, NPM. 2210631140130, Muhamad Raihan Faturrahman, NPM. 2210631140141, Muhammad Danish Pambudi, NPM. 2210631140142, dan Muhamad Farid Wimar Putra, NPM. 2210631140143 ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pembimbing/Penguji Laporan Tugas Akhir I Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan LULUS Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi Teknik Industri

| Dosen Pembimbing | Dosen Penguji |
|---|---|
| **Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T** | **Ir. Fahriza Nurul Azizah, S.T., M.T** |
| NIP. 196807082021211004 | NIP. 196807082021211004 |

Mengetahui

Koordinator Program Studi Teknik Industri.

**Ir. H Wahyudin, S.T., M.T.**

NIP. 197304012024211004